

Dissertação de Mestrado Profissional

**DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE APLICATIVO
DE JOGO EDUCATIVO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA
CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR**

Maria Carolina Lamadril de Oliveira

**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PESQUISA CLÍNICA**

**DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE APLICATIVO DE JOGO
EDUCATIVO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA CRIANÇAS EM IDADE
ESCOLAR**

Autor(a): Maria Carolina Lamadril de Oliveira
Orientador(a): Prof. ^a. Dra. Leila Beltrami Moreira
Coorientador(a): Pós Doc. Jaqueline Driemeyer C. Horvath

*Dissertação apresentada
ao Programa de Mestrado
Profissional em Pesquisa Clínica
do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre como requisito parcial para
a obtenção do título de mestre em
Pesquisa Clínica.*

Porto Alegre
2026

AGRADECIMENTOS

A realização desta dissertação foi possível graças ao apoio e incentivo de muitas pessoas que estiveram ao meu lado durante esta caminhada. Agradeço primeiramente a Deus, pela força, saúde e coragem em cada etapa dessa trajetória.

A minha família, pelo amor incondicional e apoio, especialmente nos momentos de maior desafio.

A minha orientadora e coorientadora, pela dedicação, confiança e contribuições fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho.

Aos professores e colegas do programa de pós-graduação, pelos ensinamentos, trocas e experiências e por tornarem este percurso enriquecedor.

À CAPES, pelo suporte financeiro no custeio de trabalho técnico para o desenvolvimento deste estudo.

A oportunidade de vivenciar esse ambiente e de ter acesso ao conhecimento científico, que ampliou minha visão e me permitiu contribuir para a área de estudo a qual me dedico.

Por fim, a todos que de alguma forma contribuíram para a realização deste sonho.

FICHA CATALOGRÁFICA

CIP - Catalogação na Publicação

Lamadril de Oliveira, Maria Carolina
Desenvolvimento de protótipo de aplicativo de jogo
educativo de alimentação saudável para crianças em
idade escolar / Maria Carolina Lamadril de Oliveira.
-- 2026.
96 f.
Orientadora: Leila Beltrami Moreira.

Coorientadora: Jaqueline Driemeyer C. Horvath.

Dissertação (Mestrado Profissional) -- Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Hospital de Clínicas de
Porto Alegre, Programa de Pós-Graduação em Pesquisa
Clínica, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Educação Alimentar e Nutricional. 2. Jogos e
brinquedos. 3. Jogos Educativos. 4. Prototipação. I.
Beltrami Moreira, Leila, orient. II. Driemeyer C.
Horvath, Jaqueline, coorient. III. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

MARIA CAROLINA LAMADRIL DE OLIVEIRA

**DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE APLICATIVO DE JOGO EDUCATIVO
DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR**

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Pesquisa Clínica.

APROVADO EM: 30/04/2026

BANCA EXAMINADORA

- 1. Prof^a. Dra. Juliana Rombaldi Bernardi
Universidade Federal do Rio Grande do Sul**
- 2. Prof^a. Dra. Fernanda dos Santos de Oliveira
Hospital de Clínicas de Porto Alegre**
- 3. Prof. Dr. Luciano Palmeiro Rodrigues
Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica/ HCPA**
- 4. Prof^a. Dra. Leila Beltrami Moreira
Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica/ HCPA- Presidente**

LISTA DE ABREVIATURAS EM PORTUGUÊS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
BNCC	Base Nacional Comum Curricular
CEP-HCPA	Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
DCNT	Doenças Crônicas Não Transmissíveis
EAN	Educação Alimentar e Nutricional
HCPA	Hospital de Clínicas de Porto Alegre
MPPC	Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica
NED	Necessidade Energética Diária
PENSE	Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar
PLANSAN	Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
PNAE	Programa Nacional de Alimentação Escolar
PNAN	Política Nacional de Alimentação e Nutrição
SAN	Segurança Alimentar e Nutricional
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TMB	Taxa Metabólica Basal

LISTA DE ABREVIATURAS EM INGLÊS

DRIS	Diagnosis and Recommendation Integrated System
IEC	International Electrotechnical Commission
ISO	International Organization for Standardization
MEEGA	A Model for the Evaluation of Education Games for Computing Education

LISTA DE QUADROS

Quadro 1-	Resumo das equações de necessidades energéticas diárias (NED) por idade, sexo, atividade física e custo energético do crescimento 18
Quadro 2-	Distribuição dos macronutrientes de acordo com as faixas etárias19
Quadro 3-	Avaliação do conteúdo técnico pelos nutricionistas..... 47

LISTA DE FIGURAS

Figura 1-	Telas iniciais do protótipo de jogos	40
Figura 2-	Número de alunos por idade	42
Figura 3-	Distribuição e percentual das respostas dos alunos	42
Figura 4-	Necessidade de auxílio à faixa etária	43
Figura 5-	Aspectos que os alunos gostaram por faixa etária	44
Figura 6-	Aspectos que os alunos não gostaram por faixa etária	44

RESUMO

Introdução: A alimentação saudável na infância é fundamental para o crescimento, desenvolvimento e formação de hábitos alimentares adequados ao longo da vida. O aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e o sedentarismo têm contribuído para o avanço da obesidade infantil, considerada um importante problema de saúde pública. **Objetivo:** Desenvolver e realizar avaliação de usabilidade e aceitabilidade do protótipo de um aplicativo em formato de jogo educativo destinado a crianças de 6 a 11 anos, com o objetivo de estimular a alimentação saudável infantil por meio de atividades lúdicas e interativas. **Métodos:** Tratou-se de um estudo metodológico desenvolvido em três etapas: (1) definição dos conteúdos do jogo, fundamentados no Guia Alimentar para a População Brasileira; (2) desenvolvimento de protótipo de aplicativo educativo composto por atividades interativas relacionadas à alimentação saudável, hidratação e identificação dos alimentos, contemplando a modelagem, o design de navegação, a interface e a implementação; (3) avaliação da aceitabilidade e da usabilidade do aplicativo com 71 escolares da cidade de Porto Alegre - Rio Grande do Sul, por meio de questionários estruturados elaborados pelos pesquisadores, compostos por questões relacionadas à facilidade de uso, compreensão das atividades, navegabilidade, satisfação e potencial de aprendizado. Além disso, foi realizada avaliação técnica e pedagógica por 7 professores, 11 nutricionistas e 2 designers, a fim de verificar a adequação do conteúdo, clareza das informações, navegabilidade e coerência visual. **Resultados:** Houve boa aceitabilidade e usabilidade do jogo Alimenta Kids entre os escolares, que relataram facilidade de utilização e percepção de aprendizado. Os demais profissionais, avaliaram positivamente o protótipo, destacando sua adequação pedagógica, consistência do conteúdo e organização da interface. **Conclusão:** O protótipo apresentou potencial de utilização como ferramenta complementar em estratégias de EAN no ambiente escolar.

Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional, Jogos e brinquedos, Jogos Educativos, prototipação.

ABSTRACT

Introduction: Healthy eating during childhood is essential for growth, development, and the establishment of appropriate lifelong eating habits. The increased consumption of ultra-processed foods and sedentary lifestyles have contributed to the rise of childhood obesity, which is considered a major public health concern.

Objective: To develop and evaluate the usability and acceptability of a prototype educational game-based application designed for children aged 6 to 11 years, aiming to promote healthy eating habits through playful and interactive activities.

Methods: This methodological study was conducted in three stages: (1) definition of the game content, based on the Brazilian Dietary Guidelines; (2) development of an educational application prototype consisting of interactive activities related to healthy eating, hydration, and food identification, including modeling, navigation design, interface development, and implementation; and (3) evaluation of the application's acceptability and usability among 71 schoolchildren from Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil, using structured questionnaires developed by the researchers, addressing ease of use, understanding of activities, navigability, satisfaction, and learning potential. In addition, a technical and pedagogical evaluation was conducted by 7 teachers, 11 nutritionists, and 2 designers to assess content adequacy, clarity of information, navigability, and visual coherence.

Results: The Alimenta Kids game showed good acceptability and usability among schoolchildren, who reported ease of use and perceived learning. The professionals also positively evaluated the prototype, highlighting its pedagogical adequacy, content consistency, and interface organization.

Conclusion: The prototype demonstrated potential as a complementary tool for Food and Nutrition Education (FNE) strategies in the school setting.

Keywords: Food and Nutrition Education; Play and Playthings; Educational Games; Prototyping.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	14
2	REVISÃO DE LITERATURA	16
2.1	OBESIDADE INFANTIL COMO UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA	16
2.2	ESTADO NUTRICIONAL	17
2.3	A IMPORTÂNCIA DE CRIAR POLÍTICAS PÚBLICAS EFICAZES.....	19
2.4	O PAPEL DAS ESCOLAS E PAIS NESSE PROCESSO	21
2.5	JOGOS COMO INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO	23
3	JUSTIFICATIVA	26
4	OBJETIVO	29
4.1	OBJETIVO GERAL	29
4.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	29
5	MÉTODOS	29
5.1	ETAPAS DO ESTUDO	30
5.1.1	Etapa I: Definição dos conteúdos a serem abordados no protótipo.....	30
5.1.2	Etapa II: Desenvolvimento do protótipo de jogos	31
5.1.3	Etapa III: Avaliação da aceitabilidade e usabilidade	31
5.2	INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO	36
5.2.1	Avaliação da aceitabilidade.....	36
5.2.2	Avaliação da usabilidade	36
5.2.3	Avaliação por categoria de participantes	37
5.2.3.1	Avaliação pelo público alvo (crianças)	37

5.2.3.2	Avaliação pelos professores	38
5.2.3.3	Avaliação pelos nutricionistas	39
5.2.3.4	Avaliação pelos designers	39
6	RESULTADOS	40
6.1	AVALIAÇÃO DE USABILIDADE E ACEITABILIDADE	41
6.1.1	Avaliação pelos alunos	41
6.2	AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO E APLICABILIDADE DO JOGO.....	42
6.3	AVALIAÇÃO PELOS PROFESSORES	44
6.3.1	Caracterização da amostra	45
6.4.	AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO E APLICABILIDADE DO JOGO	45
6.4.1	Aspectos positivos identificados	45
6.4.2	Sugestões de aprimoramento	46
6.5	AVALIAÇÃO PELOS NUTRICIONISTAS	46
6.5.1	Caracterização da amostra	46
6.5.2	Avaliação do conteúdo técnico	47
6.5.3	Potencial de aplicabilidade no ambiente escolar	47
6.5.4	Benefícios, desafios e limitações	48
6.5.5	Sugestões de melhorias e recomendações	48
6.6	AVALIAÇÃO PELOS DESIGNERS	49
6.6.1	Caracterização da amostra	49
6.6.2	Avaliação do conteúdo.	49
6.6.3	Sugestões de melhorias e recomendações	50
7	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	50
7.1	APLICABILIDADE DO PRODUTO.....	51
7.2	IMPACTO SOCIAL DO PRODUTO.....	52

8	DISCUSSÃO	52
9	CONSIDERAÇÕES FINAIS	55
	REFERÊNCIAS	57
	APÊNDICE A- DECLARAÇÃO DA ESCOLA	70
	APÊNDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-RESPONSÁVEIS.....	72
	APÊNDICE C- TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-ALUNOS.....	74
	APÊNDICE D- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-PROFESSORES.....	75
	APÊNDICE E- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E AVALIAÇÃO PARA NUTRICIONISTAS.....	77
	APÊNDICE F- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E AVALIAÇÃO PARA DESIGNERS	82
	APÊNDICE G- QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO ESCOLAR.....	87
	APÊNDICE H- AVALIAÇÃO PARA PROFESSORES	88
	APÊNDICE I- PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP	90

1. INTRODUÇÃO

A obesidade é amplamente considerada um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), estando relacionada a condições como diabetes mellitus, doenças cardiovasculares entre outras. Sua ocorrência tem crescido significativamente nas últimas décadas afetando diversas faixas etárias e regiões do mundo o que reforça sua classificação como um sério problema de saúde pública global (GBD 2021 Adult BMI collaborators., 2025).

De acordo com o *World Obesity Federation* no Atlas Mundial da Obesidade 2025, a taxa de obesidade continua a crescer de forma constante e preocupante. Aproximadamente 1 bilhão de pessoas em todo o mundo vivem com obesidade, e esse número pode ultrapassar 1,5 bilhão até 2030, indicando um crescimento acelerado da doença em vários países. No Brasil, cerca de 31% da população adulta é obesa (World Obesity Federation, 2025). A obesidade afeta também crianças e adolescentes. O estudo de Zhang et al. (2024), apresentou uma análise completa da epidemiologia mundial de sobrepeso e da obesidade em crianças e adolescentes menores de 18 anos, de 2000 a 2023. A prevalência global de obesidade, sobrepeso e excesso de peso em crianças foi de 8,5%, 14,8% e 22,2%, respectivamente. A obesidade infantil é um problema de saúde pública importante (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, 2019; Menezes; Vasconcelos, 2021). Estimativas indicam prevalência de obesidade em torno de 12,2% entre crianças, com variações regionais expressivas (Santos et al., 2023).

A obesidade infantil aumenta significativamente o risco de desenvolver diabetes mellitus, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares (Brasil, 2022). É influenciada por fatores genéticos, culturais, socioeconômicos e ambientais que interagem de maneira complexa (Chung; Krenek; Magge, 2023). Suas principais causas incluem hábitos alimentares inadequados (Ferreira et al., 2021) e sedentarismo associado à rápida urbanização (Pereira; Oliveira, 2021).

No Brasil e em escala global, a mudança nutricional caracterizada pela troca de dietas tradicionais, que se baseiam em alimentos frescos, por produtos ultraprocessados é um dos alicerces explicativos (Guimarães; Gama; Dos

Santos, 2025). A obesidade, um problema nutricional e metabólico de causa multifatorial, é caracterizada por um crescimento exagerado no percentual de gordura corporal, fruto de um desequilíbrio entre a ingestão e o consumo de energia. A sua evolução e preservação estão fortemente ligadas a elementos genéticos, emocionais e estilos de vida (Neves *et al.*, 2021). O progresso na industrialização dos alimentos levou a uma elevação considerável na ingestão de calorias por uma vasta parcela da população. Simultaneamente, com o advento da era tecnológica, a procura por refeições ágeis e práticas se intensificou (Cantanhede *et al.*, 2020).

A prevenção e o tratamento da obesidade são atividades que requerem ações tanto individuais como coletivas. Essas iniciativas demandam a colaboração de vários setores, incluindo as comunidades, o governo e o setor de saúde (Myerson, 2026). São imprescindíveis estratégias multidisciplinares que abrangem não só a alteração de padrões alimentares, mas também o incentivo à prática de exercícios físicos e à educação em saúde. A educação nutricional para prevenção da obesidade permite que as crianças adquiram conhecimentos e adotem hábitos alimentares saudáveis desde a infância, uma etapa crucial para a criação de hábitos que se mantêm ao longo da vida (Mesquita *et al.*, 2024)

A escola, enquanto espaço de socialização e aprendizagem, configura-se como um ambiente estratégico para a implementação de ações educativas voltadas à promoção da alimentação saudável. O ambiente escolar permite a articulação entre educação e saúde, favorecendo abordagens pedagógicas que estimulem a autonomia, o pensamento crítico e a inserção de hábitos saudáveis no cotidiano (Da Silva *et al.*, 2021; Santos 2017).

O uso de jogos no contexto educacional tem apresentado resultados notáveis na melhoria do aprendizado, servindo também de estímulo mental e físico para os estudantes (Vieira; Oliveira, 2020). As atividades com ludicidade não só tornam a educação mais interessante, como também funcionam como instrumentos eficazes para o aprimoramento de competências cognitivas e emocionais. Essas práticas contribuem para o desenvolvimento do pensamento lógico, resolução de problemas e incentivo à criatividade, favorecendo a participação ativa dos alunos nos processos de ensino (Meira; Blikstein, 2019).

Diferentes estudos demonstram o potencial dos jogos educativos digitais

no contexto escolar e em saúde. Essas ferramentas vêm sendo utilizadas para abordar diversos temas, apresentando resultados positivos quanto ao engajamento, motivação e aprendizagem dos escolares (Clemes *et al.*, 2018; Ramos *et al.*, 2018). Dessa forma, os jogos educativos configuram-se como importantes estratégias pedagógicas capazes de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem e na promoção da saúde, reforçando a relevância do desenvolvimento de aplicativos educativos voltados ao público infantil.

Assim, o presente projeto propôs o desenvolvimento de um protótipo de aplicativo de jogo educativo voltado à alimentação saudável buscando aliar conteúdo científico, ludicidade e tecnologia digital como estratégia de educação em saúde no ambiente escolar.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 OBESIDADE INFANTIL COMO UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA

A obesidade infantil representa um importante desafio para os sistemas de saúde em nível mundial, devido ao aumento progressivo de sua prevalência e às repercussões clínicas, sociais e econômicas associadas ao excesso de peso. Crianças com obesidade apresentam maior probabilidade de permanecer obesas na vida adulta e desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. Esse cenário contribui para o aumento da carga econômica e assistencial do sistema de saúde, com maior utilização de serviços, internações e necessidade de intervenções terapêuticas contínuas (Swinburn *et al.*, 2019; Nilson *et al.*, 2020).

Além dos custos crescentes para o sistema de saúde devido ao tratamento de condições relacionadas à obesidade, como diabetes mellitus e doenças cardiovasculares, há também implicações sociais e econômicas significativas. A obesidade pode limitar as oportunidades educacionais e profissionais das pessoas afetadas, contribuindo para ciclos de pobreza e desigualdade social. Por conseguinte, excesso de peso está intimamente ligado a uma série de desfechos negativos, incluindo menor qualidade de vida, maior risco de incapacidade e morte prematura (Nass *et al.*, 2022, Sanine *et al.*, 2018).

Outro aspecto relevante refere-se às desigualdades sociais associadas à obesidade infantil. Crianças pertencentes a famílias com menor renda e

escolaridade apresentam maior exposição a ambientes alimentares não saudáveis, maior consumo de alimentos ultraprocessados e menor acesso a alimentos in natura, além de oportunidades reduzidas para prática de atividade física. Esses fatores contribuem para o aumento da prevalência de obesidade em populações socialmente vulneráveis, evidenciando a influência dos determinantes sociais da saúde na ocorrência do excesso de peso (Organização Pan-Americana da Saúde, 2019; United Nations International Children's Emergency Fund, 2019).

O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados constitui um dos principais fatores determinantes da obesidade infantil (Ribeiro *et al.*, 2024). Esses produtos são caracterizados por seu alto valor calórico e baixa densidade nutricional, sendo frequentemente ricos em açúcares, gorduras saturadas e sódio. Estudos mostram que a introdução precoce de alimentos ultraprocessados na dieta está diretamente associada a um maior risco de obesidade em fases posteriores da vida (Chung; Krenek; Magge, 2023) e aumento nos números de DCNT, como as doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo II entre outras (Adretta *et al.*, 2021). Além disso, o baixo consumo de frutas e legumes (alimentos ricos em micronutrientes), torna-se um fator agravante, aumentando a suscetibilidade à obesidade (Pereira; Oliveira, 2021).

Diante desse cenário, destaca-se a necessidade da implementação de políticas públicas intersetoriais voltadas à prevenção, incluindo ações de promoção da alimentação adequada, regulação do ambiente alimentar, incentivo à atividade física e estratégias educativas no ambiente escolar (World Health Organization, 2020; Brasil, 2022).

2.2 ESTADO NUTRICIONAL

A análise do estado nutricional, amplamente utilizada na atenção primária à saúde, tem como objetivo acompanhar o crescimento e o desenvolvimento de crianças e adolescentes, além de identificar precocemente alterações nutricionais, como obesidade e desnutrição, possibilitando o planejamento e a implementação de intervenções adequadas (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2021). Durante a infância, a obtenção de energia a partir dos alimentos é importante, pois é utilizada principalmente no processo de crescimento.

A necessidade energética diária está relacionada à taxa de metabolismo basal (TMB) do indivíduo, que define a quantidade mínima de energia necessária para que o organismo sustente suas funções essenciais (Organização Mundial da Saúde, 1998). Para os cálculos de necessidades energéticas diárias (NED), pode-se utilizar as equações das *Dietary Reference Intakes for Energy* (DRIS) (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2023). No quadro 1, são descritas as equações de acordo com a idade, sexo, atividade física e custo energético do crescimento.

Quadro 1- Resumo das equações NED por idade, sexo, atividade física e custo energético do crescimento de acordo com a idade.

Idade (anos)	Sexo	Nível Atividade Física	Equação (kcal/dia)
3 a 13,99	M	Sedentário	$NED = -447.51 + (3.68 \times \text{idade}) + (13.01 \times \text{altura}) + (13.15 \times \text{peso}) + 20/15/25^a$
		Pouco ativo	$NED = 19.12 + (3.68 \times \text{idade}) + (8.62 \times \text{altura}) + (20.28 \times \text{peso}) + 20/15/25$
		Ativo	$NED = -388.19 + (3.68 \times \text{idade}) + (12.66 \times \text{altura}) + (20.46 \times \text{peso}) + 20/15/25$
		Muito ativo	$NED = -671.75 + (3.68 \times \text{idade}) + (15.38 \times \text{altura}) + (23.25 \times \text{peso}) + 20/15/25$
3 a 13,99	F	Sedentário	$NED = 55.59 - (22.25 \times \text{idade}) + (8.43 \times \text{altura}) + (17.07 \times \text{peso}) + 15/30^b$
		Pouco ativo	$NED = -297.54 - (22.25 \times \text{idade}) + (12.77 \times \text{altura}) + (14.73 \times \text{peso}) + 15/30$
		Ativo	$NED = -189.55 - (22.25 \times \text{idade}) + (11.74 \times \text{altura}) + (18.34 \times \text{peso}) + 15/30$
		Muito ativo	$NED = -709.59 - (22.25 \times \text{idade}) + (18.22 \times \text{altura}) + (14.25 \times \text{peso}) + 15/30$

Fonte: National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2023.

^aDos 3 aos 13.99 anos, o custo energético do crescimento para meninos varia entre: 3 anos: 20 kcal/dia; 4 a 8 anos: 15 kcal/ dia; 9 a 13 anos: 25 kcal/dia.

^bDos 3 aos 13.99 anos, o custo energético do crescimento para meninas pode variar de: 3 anos a 15 kcal/ dia; 4 a 8 anos: 15 kcal/dia; 9 a 13 anos: 30 kcal/dia.

Legenda:

NED= Necessidade Energética Diária;

Kcal/dia= quilocalorias por dia;

Altura= Altura em metros (m)
 Peso= Peso corporal em quilogramas (kg)
 Idade= Idade em anos

A NED da dieta deve ser distribuída entre carboidratos, lipídios e proteínas. No quadro 2 seguem os valores recomendados para as faixas etárias.

Quadro 2- Distribuição dos macronutrientes de acordo com as faixas etárias.

Macronutrientes	1-3 anos	4-8 anos	9-13 anos
Carboidratos (%)	45-65	45-65	45-65
Gorduras (%)	30-40	25-35	25-35
Proteínas (%)	5-20	10-30	10-30
Proteínas (g/kg/peso)	1,05	0,95	0,95

Fonte: Institute of Medicine (2001)

2.3 A IMPORTÂNCIA DE CRIAR POLÍTICAS PÚBLICAS EFICAZES

A resolução da obesidade infantil exige mais do que apenas intervenções isoladas. É preciso combinar teoria e prática, envolver famílias, comunidade e criar políticas públicas eficazes (Bezerra, 2018). Existem muitos programas e publicações governamentais no Brasil relacionados à saúde e nutrição incluindo o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), Guia Alimentar para a População Brasileira, Marco de Referência e Educação Alimentar e Nutricional e, entre outros (De Castro; De Lima, Belfort, 2021), Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN) (Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, 2017). Também existem programas públicos para amenizar os impactos da fome, como a merenda escolar do Brasil englobada no PNAE (Bicalho; Lima, 2020).

Além dessas iniciativas, destaca-se a importância da dimensão regulatória na formulação de políticas públicas eficazes para o enfrentamento da obesidade infantil. Medidas como a regulamentação da publicidade de alimentos dirigida ao público infantil, a implementação de rotulagem nutricional frontal, a taxação de bebidas açucaradas e alimentos ultraprocessados e a organização do ambiente alimentar urbano têm sido apontadas como estratégias estruturais

capazes de influenciar positivamente as escolhas alimentares da população. A exposição de crianças à publicidade de alimentos ultraprocessados está associada ao aumento do consumo desses produtos e ao maior risco de excesso de peso, reforçando a necessidade de regulamentação desse tipo de marketing (World Health Organization 2016; Organização Pan-Americana da Saúde, 2018).

Da mesma forma, a adoção da rotulagem nutricional com advertências claras sobre alto teor de açúcares, sódio e gorduras têm demonstrado impacto na redução da intenção de compra de alimentos não saudáveis e no estímulo à reformulação de produtos pela indústria alimentícia (Tallie *et al.*, 2020; Anvisa, 2020). Outra estratégia discutida na literatura é a taxação de bebidas açucaradas e alimentos ultraprocessados considerada uma intervenção custo-efetiva para reduzir o consumo desses produtos, especialmente entre crianças e adolescentes, além de gerar receitas que podem ser reinvestidas em ações de promoção da saúde (World Health Organization, 2017; Backholer *et al.*, 2020).

Políticas voltadas à organização do ambiente alimentar urbano, incluindo restrição da venda de ultraprocessados em escolas, incentivo à oferta de alimentos in natura e melhoria do acesso físico e econômico a alimentos saudáveis, contribuem para a construção de ambientes que favoreçam escolhas alimentares adequadas e sustentáveis (Swinburn *et al.*, 2019).

O PNAE é o programa de suplementação alimentar mais antigo do Brasil. É considerado um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo, em termos de natureza universal, sustentabilidade, oferta de alimentos saudáveis, preferencialmente agroecológicos (Peixinho, 2013; Belik e Domene, 2012; Brasil, 2009). Este programa tem como objetivo fornecer uma alimentação mais saudável nas escolas da rede pública do país, apoiando a agricultura sustentável e o fornecimento de produtos da agricultura familiar por meio da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) (Kroth, Geremia; Mussio, 2020). O programa foi desenvolvido na década de 1930 pelo governo brasileiro com o objetivo de implementar políticas e programas que reduzissem a fome no nosso país (Araújo *et al.*, 2012), e com o propósito de proporcionar EAN oferecendo uma alimentação completa e saudável (Brasil, 2009). Até hoje o PNAE mantém sua importância.

Alguns estudos conduzidos no Brasil, como a Pesquisa Nacional de Saúde dos Escolares (PENSE), relatam dados acerca do PNAE. A pesquisa

PENSE mostrou que 86% dos alunos brasileiros de escolas públicas relataram disponibilidade de alimentação escolar, contudo, apenas 38,1% consomem as refeições. O consumo e a oferta de merenda tiveram grande variação regional, sendo a oferta informada por escolares do Estado do Rio Grande do Sul de 89,3%. O consumo variou de 24,5% a 56,9% entre os estados brasileiros. A rede privada, embora a proporção de oferta (22,6%) seja inferior, apresenta maior consumo pelos alunos (48,9%) (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016). No estudo realizado por Ferreira e colaboradores (2019) com escolares do quinto ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas observou-se o maior consumo de alimentos do grupo ultraprocessados na rede privada (suco industrializado, bolacha recheada, bebidas açucaradas a base de leite, cereais, bolos industrializados e produtos cárneos processados).

A partir de casos retratados no noroeste do Paraná (Lima, 2018), concluiu-se que uma alimentação saudável e de qualidade no âmbito escolar auxilia o processo de aprendizagem do educando. Consequentemente, aumenta seu desempenho e permanência na escola, com melhoras no desenvolvimento escolar, compreensão e aprendizagem, devido à boa nutrição que as crianças e adolescentes recebem na escola.

2.4 O PAPEL DAS ESCOLAS E PAIS NESSE PROCESSO

As escolas, por serem locais fundamentais na formação de hábitos das crianças, têm um papel estratégico na prevenção da obesidade infantil. Programas educacionais focados na troca de alimentos ultraprocessados por alternativas saudáveis e na ampliação do tempo dedicado à educação física têm demonstrado resultados significativos na diminuição dos índices de obesidade (Smith; Fu; Kobayashi, 2020).

Considerando que ambientes alimentares equilibrados favorecem escolhas saudáveis e que a escola - onde as crianças passam a maior parte do dia - é um dos principais componentes desse ambiente é essencial planejar e implementar ações de EAN nesse contexto, abrangendo desde o preço, a compra dos alimentos até a sua disponibilidade e consumo. Nesse processo, é fundamental assegurar que o público envolvido tenha acesso a informações

corretas sobre alimentação e nutrição, pois isso é uma estratégia importante para promover uma alimentação saudável e adequada (Henriques *et al.*, 2021; Cruz, 2020).

A partir da Lei 13.666 de 2018, a EAN passou a ser interligada como tema transversal aos currículos escolares. Anteriormente não havia a obrigatoriedade de discussão da temática em sala de aula. Com a lei aprovada, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio passam a englobar as disciplinas de EAN em temáticas transversais (Brasil, 2018; Santos *et al.*, 2020), que são conteúdos elaborados a partir de propostas de ensino através da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com o intuito de atuação em todas as etapas da educação básica (Brasil, 2019). Para que a EAN tenha impacto, sua incorporação ao currículo escolar precisa ser multidisciplinar (Follong *et al.*, 2022). Na prática não há uma disciplina específica para a temática, ou seja, o assunto poderá ser trabalhado nas aulas de Educação Física ou nas de Ciências Naturais para a educação infantil, de Ciências Físicas e Biológicas para o Ensino Fundamental e de Biologia para o Ensino Médio (Brasil, 2018).

A EAN é um domínio que abrange conhecimento e práticas constantes, interligando diversas áreas e profissões, com o intuito de incentivar a adoção de hábitos alimentares saudáveis de maneira autônoma e voluntária (Brasil, 2012). A EAN, portanto, é um campo complexo que atinge a colaboração de diversas áreas do conhecimento e da sociedade (Brasil 2014).

O comportamento em relação à alimentação engloba todas as interações que temos com os alimentos, desde as preferências pessoais até o momento da ingestão, considerando também o contexto, a forma que as refeições são feitas e o tempo dedicado a elas (Vaz; Bennemann, 2014). Esse comportamento vai além da simples ingestão de alimentos, pois está intimamente ligado às relações afetivas e sociais que se constroem através da comida, desde a escolha dos alimentos até o ato de nutrir e também a simbologia que remete a memórias e afetos, especialmente os relacionados à infância (Leonel; Menasche, 2017; Silveira; Henn; Gonçalves, 2019). A criança é inserida em um ambiente alimentar definido, ou seja, é socializada por meio dos hábitos alimentares da família, levando em conta os recursos socioeconômicos, ambientais, crenças e valores culturais do local onde vive (Rossi; Moreira; Rauen, 2018).

Considerando que a formação da criança tem início na primeira infância,

e que os responsáveis exercem um papel essencial na criação do ambiente e na socialização em relação à alimentação, pesquisas mostram que as características individuais dos pais, suas reações a questões alimentares dos filhos e os elementos do ambiente em que se alimentam podem afetar de forma positiva ou negativa os hábitos e a saúde das crianças. Por isso, esses fatores são considerados uma das variáveis mais significativas que influenciam o desenvolvimento das preferências alimentares (Hasbani *et al.*, 2023). Os responsáveis são fundamentais na formação do ambiente alimentar de seus filhos, influenciando, por meio de suas atitudes, as escolhas alimentares, os horários das refeições e as interações durante as mesmas (Costa; Oliveira, 2023).

No âmbito escolar, a EAN é um dos programas indispensáveis para o processo alimentar da criança e do adolescente. Para a área da saúde, as tecnologias educativas (Moreira *et al.*, 2020) como manuais, folhetos, livretos e cartilhas (Benevides *et al.*, 2016), bem como a EAN, são capazes de contribuir tanto para os conhecimentos como para o desenvolvimento da educação (Moreira *et al.*, 2020). Nesse processo, é fundamental assegurar que o público envolvido tenha acesso a informações corretas sobre alimentação e nutrição pois isso é uma estratégia importante para promover alimentação saudável e adequada (Henriques *et al.*, 2021; Cruz, 2020)

Vários instrumentos podem ser empregados para simplificar as ações de EAN, incluindo jogos que adotam uma perspectiva lúdica, que estimulam o raciocínio, a agilidade, a concentração e a memória, além de promover mudanças nos hábitos alimentares (Brasil, 2012). Neste cenário, a tecnologia digital está criando um novo espaço e tempo para o aprendizado e a disseminação de informações sobre diferentes assuntos. O emprego de tecnologias pedagógicas em ações de educação alimentar e nutricional cria um ambiente estimulante e gratificante. Os jogos educativos digitais podem ser utilizados para instruir as crianças a consumirem alimentos saudáveis, diminuir o consumo de alimentos nocivos à saúde quando consumidos em excesso e evitar o desperdício (Magalhães; Cavalcante, 2019; Francisco *et al.*, 2020).

2.5 JOGOS COMO INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO

Com a chegada da tecnologia digital, os jogos passaram a adotar novas formas e funcionalidades, resultando na criação dos jogos educacionais digitais (Prensky, 2012). Diversas vantagens surgem ao incorporar jogos digitais no processo de ensino-aprendizagem. O potencial dessa prática como uma valiosa ferramenta construtiva do saber, transforma a brincadeira em uma oportunidade de aprendizagem, definindo os objetivos fundamentais para atingir o conhecimento (Ramos *et al.*, 2018)

Evidências apontam que os jogos educativos digitais podem contribuir para o aumento do conhecimento sobre alimentação saudável, favorecendo a aprendizagem, tomada de decisões e o desenvolvimento de habilidades relacionadas à saúde. Intervenções baseadas em jogos demonstram melhora na compreensão sobre escolhas alimentares e hábitos saudáveis entre as crianças, destacando o potencial dessas ferramentas como estratégia de EAN (DesSmet *et al.*, 2014; Baranowski *et al.*, 2016). A utilização de elementos lúdicos, como desafios, recompensas e interatividade, também favorece a motivação e o envolvimento para obter conhecimento (Thompson *et al.*, 2015).

Apesar dos benefícios, a literatura também descreve limitações relacionadas ao uso de jogos educativos. A efetividade dessas ferramentas depende do nível de engajamento do usuário, sendo que jogos inadequados à faixa etária podem reduzir o interesse e comprometer o aprendizado. Diferenças no desenvolvimento cognitivo entre as idades exigem adaptações na linguagem, complexidade das atividades e design do jogo, de modo a garantir melhor compreensão e participação (Baranowski *et al.*, 2016; DeSmet *et al.*, 2014). Outro aspecto importante refere-se à desigualdade no acesso às tecnologias digitais, uma vez que nem todas as crianças possuem dispositivos eletrônicos ou acesso à internet, o que pode limitar a utilização dessas ferramentas em diferentes contextos escolares e sociais (United Nations Children's Emergency Fund, 2021).

No contexto da alimentação saudável, Dias *et al.* (2015) apresentaram o desenvolvimento de um jogo educativo digital para crianças denominado *DigesTower* com o objetivo de incentivar a alimentação saudável e atividade física. Neste estudo, o público tinha entre 8 e 12 anos, pois o jogo aborda partes do aparelho digestivo adequadas à idade das crianças. No jogo, o personagem principal é uma criança com fome e que vai até a geladeira escolher a comida,

com isso a brincadeira começa. A comida é o inimigo (elemento do jogo que aparece em ondas, que deve ser destruído pelas torres defensivas) e as enzimas digestivas são torres defensivas. O jogo consiste em três partes e sete níveis. Inicia com uma breve descrição dos alimentos, junto com fotos desses alimentos e a cor que os representa (carboidratos, proteínas e gorduras). Durante o jogo, são mostrados o sistema digestivo e seus principais órgãos. Cada classe de alimentos também é explicada resumidamente. No final de cada seção, há conclusões gerais sobre alimentação e saúde.

Fagundes, Lima e Santos (2016), implementaram um jogo eletrônico com a temática EAN, voltado para crianças de 7 a 10 anos, intitulado "Conhecendo Alimentos". Nele foram incluídas quatro atividades: escolhas saudáveis, identificação dos alimentos, preparando os alimentos e testando os conhecimentos. O estudo ocorreu em um colégio particular da cidade de Aracaju no estado de Sergipe (SE). Os resultados demonstraram uma rápida assimilação do conteúdo através do jogo. Outro resultado importante observado foi a dispersão que ocorreu nos alunos mais novos (7 e 8 anos), que pode ser justificado devido a dificuldade em ler os textos do jogo, com maior tendência a prestar mais atenção nos textos menores, em forma de diálogo.

Esses achados evidenciam a importância de desenvolver jogos educativos com linguagem acessível, interface intuitiva e atividades compatíveis com as diferentes faixas etárias, visando ampliar a compreensão, o engajamento e a usabilidade. Além disso, ressalta-se a necessidade de propostas pedagógicas que associam conteúdo científico, ludicidade e recursos interativos mais adequados ao público infantil, o que justifica o desenvolvimento de novos jogos educativos voltados à promoção da alimentação saudável.

Clemes *et al.* (2018), apresentaram a criação do jogo digital *EnzoChomp* que visa introduzir os conceitos de hábitos alimentares saudáveis e higiene bucal às crianças. O público-alvo são crianças de seis a dez anos. O propósito é que o jogador cuide da alimentação e da limpeza dos dentes do personagem. O jogo oferece etapas para o jogador seguir, como: Refeição (ajudar o personagem de Enzo a se alimentar de forma saudável); higiene bucal (o jogador deve ajudar a pessoa a escovar os dentes); compras (última parte do jogo que usa os pontos ganhos na seção de alimentação para comprar mais itens).

É importante considerar que o uso excessivo de tela também acarreta

efeitos indesejados. Portanto, os jogos digitais educativos devem ser utilizados no contexto e por tempo adequados. Apesar de serem reconhecidos os aspectos positivos desses jogos no processo de aprendizado, algumas pesquisas fazem um alerta sobre a importância de equilibrar o tempo que as crianças passam em frente às telas com outras atividades que sejam educativas e de lazer. O uso excessivo de tecnologia pode ter um efeito adverso em diferentes áreas do desenvolvimento. (Ramires *et al.*, 2024). Em 2019, um estudo realizado em 20 escolas envolvendo crianças de 9 a 11 anos, revelou que apenas 22,6% delas seguiam a recomendação de limitar o uso de telas a menos de duas horas diárias. Essa situação contribuiu para uma associação positiva entre o tempo de tela e um maior índice de massa corporal (IMC), além de uma circunferência abdominal acima da média para essa faixa etária (Ferrari *et al.*, 2019). Outro estudo com crianças de 2 a 9 anos apontou relação de maior tempo de tela com maior adesão ao padrão alimentar ultraprocessado (Mais *et al.*, 2018).

3 JUSTIFICATIVA

O excesso de peso e obesidade são problemas de saúde pública que necessitam ser prevenidos desde a infância. O incentivo a práticas alimentares adequadas deve ser feito de forma que facilite o acesso a informações de qualidade e com embasamento científico. A escola, além de ensinar, é um local crucial para promover a saúde e formar cidadãos conscientes, estimulando a autonomia e contribuindo para uma sociedade mais saudável e com qualidade de vida (Da Silva *et al.*, 2021). No âmbito escolar, é possível realizar ações de educação alimentar e nutricional para a promoção de hábitos e escolhas saudáveis e incentivar modificações no estilo alimentar dos educandos (Santos, 2017).

A incorporação da Educação Alimentar e Nutricional (EAN) como tema transversal no currículo escolar, por meio da Lei nº 13.666/2018 e das diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), consolida a escola como cenário estratégico para ações integradas de promoção da saúde (Brasil, 2018; Brasil, 2019). Ademais, documentos normativos como o Guia Alimentar para a População Brasileira (Brasil, 2014) representam marcos conceituais ao propor uma abordagem ampliada da alimentação, enfatizando os nutrientes, grau de

processamento dos alimentos, aspectos culturais, sociais entre outros.

Nas tecnologias educacionais, observa-se crescente produção científica relacionada ao uso de jogos digitais como ferramentas mediadoras do processo de ensino-aprendizagem. Estudos nacionais e internacionais apontam que jogos educativos podem favorecer engajamento, raciocínio e conhecimento.

No âmbito específico da alimentação, os resultados obtidos com o jogo EnzoChomp evidenciaram potencial para promover a aprendizagem de conceitos relacionados à alimentação saudável, os participantes demonstraram capacidade de identificar corretamente os alimentos apresentados no jogo. Os autores concluíram que o conhecimento abordado foi adequadamente transmitidos aos jogadores, favorecendo a associação entre os conceitos apresentados no ambiente virtual e situações da vida real (Clemes *et al.*, 2018). Outro jogo digital voltado à educação Alimentar e Nutricional foi o jogo Conhecendo os Alimentos, cujos resultados demonstraram que os participantes apresentavam facilidade para conhecer os alimentos saudáveis, porém encontravam maiores dificuldades na identificação e nomenclatura (Fagundes; Lima; Santos, 2016). De forma semelhante, o jogo DigesTower demonstrou potencial para apoiar a educação alimentar infantil, em avaliação realizada por especialistas das áreas de enfermagem e nutrição o jogo recebeu médias elevadas nos quesitos relacionados à melhoria do conhecimento, com destaque para a compreensão dos conteúdos apresentados, aplicação dos conhecimentos durante a atividade e estímulo ao interesse pelo tema. Além disso, os avaliadores atribuíram pontuação máxima à adequação dos conteúdos, à coerência de atividades com os objetivos de aprendizagem e à capacidade do jogo de motivar seus usuários, reforçando sua aplicabilidade como estratégia educativa voltada à promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil (Dias *et al.*, 2015).

Contudo, poucos estudos descrevem aplicativos para EAN desenvolvidos para crianças brasileiras e, adicionalmente, não descrevem o desenvolvimento metodológico estruturado alinhado às diretrizes nacionais brasileiras, bem como a avaliação da aceitabilidade junto ao público infantil. Assim, evidencia-se que há necessidade de novas tecnologias educacionais.

A internet tem-se mostrado uma importante ferramenta na promoção de intervenções nutricionais, já que sua agilidade e baixo custo são vistos como

pontos positivos. Dessa forma os aparelhos móveis como smartphones e tablets têm grande destaque pela utilização de aplicativos que podem levar informações e conhecimento às pessoas, sem restrição de tempo ou de espaço. Deste modo, a tecnologia pode ser utilizada para otimizar os resultados através do fortalecimento de ações de educação em saúde e redução dos riscos que levam ao desenvolvimento de doenças (Rangel-S; Lamego; Gomes, 2012; Barra *et al.*, 2018; Rocha *et al.*, 2017).

Nesse contexto, a tecnologia pode favorecer o conhecimento, já que as crianças de hoje são altamente atraídas pela "tela". Assim, jogos educativos digitais, cientificamente embasados, podem ser introduzidos como um instrumento para orientar as crianças a consumir alimentos saudáveis e a promover o autocuidado, não só na escola, mas também no âmbito familiar. Ressalta-se a importância de propor um dispositivo inovador e lúdico para que as crianças participem ativamente do processo e consequentemente atuem na construção de hábitos saudáveis, visando resultados que possam vir a contribuir para a sociedade.

O desenvolvimento de um protótipo de aplicativo educativo estruturado a partir da classificação dos alimentos segundo o grau de processamento, conforme preconizado pelo Guia Alimentar para a População Brasileira (Brasil, 2014), justifica-se como uma relevante contribuição científica e tecnológica, ao articular saúde, educação e inovação digital no enfrentamento da obesidade infantil. Fundamentado nos princípios do design centrado no usuário, o aplicativo propõe uma abordagem pedagógica interativa e baseada em evidências, com potencial para qualificar as ações de EAN no contexto escolar. Estratégias lúdicas, como jogos educativos, são reconhecidas por favorecerem o raciocínio, a memória e o engajamento, contribuindo para a construção de hábitos alimentares mais saudáveis (Brasil, 2012). Além disso, o uso de tecnologias digitais amplia o acesso a conteúdos científicos de forma dinâmica e atrativa, criando ambientes de aprendizagem mais significativos (Magalhães; Cavalcante, 2019; Francisco *et al.*, 2020), o que reforça a pertinência e o impacto social da proposta.

4 OBJETIVO

4.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver e realizar avaliação preliminar de usabilidade e aceitabilidade do protótipo do aplicativo em formato de jogo educativo, destinado a crianças de 6 a 11 anos com o objetivo de estimular a alimentação saudável favorecendo o aprendizado infantil por meio de atividades lúdicas e interativas.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar os conteúdos
- Desenvolver o protótipo
- Validar o conteúdo com o público alvo
- Validar o conteúdo com especialistas
- Avaliar a usabilidade e aceitabilidade do protótipo

5 MÉTODOS

Tratou-se de um estudo metodológico, de desenvolvimento tecnológico, com abordagem quanti-qualitativa, cujo objetivo foi desenvolver e avaliar um protótipo de aplicativo de alimentação saudável em formato de jogo educativo destinado a crianças em idade escolar, entre 6 a 11 anos. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (CEP-HCPA), sob (CAAE: 85860825.1.0000.53), respeitando as normas éticas vigentes para pesquisas envolvendo seres humanos.

O estudo foi desenvolvido no município de Porto Alegre- RS, a etapa de avaliação foi realizada em duas instituições de ensino da cidade: O Centro de Recreação Infantil A Colmeia localizada no bairro Restinga e a Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Oscar Tollens localizada no bairro Partenon. As escolas foram selecionadas por conveniência, sendo a primeira local de atuação profissional da pesquisadora e a segunda foi selecionada pela facilidade de

contato e disponibilidade para participar do estudo.

O desenvolvimento do protótipo foi guiado por princípios de design centrado no usuário, abordagem que prioriza as necessidades, características e experiências dos usuários durante todas as etapas de desenvolvimento da tecnologia (International Organization for Standardization, 2019), e ocorreu em três etapas:

Etapas I: Consistiu na identificação e seleção dos conteúdos a serem abordados na elaboração do protótipo, sendo realizada com base nas diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira (Brasil, 2014).

Etapas II: O desenvolvimento do protótipo do aplicativo contou com o apoio de uma designer contratada para elaboração da interface gráfica e identidade visual. As telas do aplicativo foram desenvolvidas na plataforma Figma (Figma, 2012), ferramenta voltada para o design de interfaces que possibilitou a criação de fluxos de navegação e a identidade visual do aplicativo. Esse processo permitiu simular a interação do usuário com as diferentes funcionalidades;

Etapas III: Após a elaboração do protótipo, foi realizada a avaliação da aceitabilidade e usabilidade junto ao público-alvo e professores. Nessa etapa, também ocorreu a validação do conteúdo por nutricionistas e a avaliação técnica por designers.

5.1 ETAPAS DO ESTUDO

5.1.1 Etapa I. Definição dos conteúdos a serem abordados no protótipo

A definição dos conteúdos do protótipo foi realizada no período de janeiro a maio de 2025, com base no Guia alimentar para a população brasileira. Os conteúdos selecionados foram organizados e definidos de acordo com o tipo de processamento empregado na sua produção. São eles: in natura e minimamente processados; óleos, gorduras, açúcar e sal; processados e ultraprocessados (Brasil, 2014).

Foram incluídos conteúdos relacionados à hidratação adequada e à composição de escolhas alimentares, organizados de forma didática e adaptados à faixa etária do público-alvo pelos pesquisadores, priorizando linguagem acessível, abordagem lúdica e aplicabilidade no contexto escolar.

5.1.2 Etapa II. Desenvolvimento do protótipo de jogos

O desenvolvimento do protótipo seguiu as etapas descritas por Rossi (1996) e Zambalde *et al.* (1999), através dos quatro passos: modelagem conceitual, projeto de navegação, design abstrato da interface e implementação.

Prototipação do sistema: Nesta fase, foi definida a estrutura conceitual, organizando os conteúdos previamente selecionados e estabelecendo a lógica de funcionamento do aplicativo. É uma técnica utilizada para a construção de protótipos que auxiliam na construção dos sistemas; o modelo criado facilita a compreensão, discussão e aprovação do sistema antes de sua construção real (Johnson-Laird, 1996). Com base nesse conceito foi definida a construção do aplicativo e sua forma de apresentação.

Projeto de navegação: Nesta etapa foram descritos as estruturas de acesso e o contexto onde os usuários poderiam navegar (Lima, 1994). Envolvendo a escolha das ferramentas utilizadas para o funcionamento: descrição do menu, índices, roteiros, imagens, textos e a forma que as ferramentas são interligadas. Participaram duas pesquisadoras da área da Nutrição, em conjunto com a designer contratada, contribuindo para a organização estrutural, pedagógica e visual do protótipo. Portanto, o principal objetivo desta etapa foi a estruturação do conteúdo de forma a facilitar a interação do usuário com o aplicativo.

Design abstrato da interface: As pesquisadoras, em conjunto com o designer, definiram quais informações estariam visíveis para o usuário e a maneira como os objetos de interface estariam em concomitância (Lima, 1994). Foram definidas e estruturadas a aparência do sistema, de forma a torná-lo de fácil apresentação, com o intuito de evitar incômodo aos usuários e o desinteresse pelo aplicativo. Foram consideradas a aparência de cada objeto, a interação entre eles, as transformações geradas pelos eventos do usuário e a sincronização de objetos de interface (áudio), para a elaboração do protótipo. Após o término dessas etapas, incluindo a revisão, iniciou-se o processo de implementação do projeto e a construção do protótipo do aplicativo, onde todo o conteúdo criado foi inserido exclusivamente na plataforma Figma, utilizada como ambiente único de prototipagem e simulação da navegação.

5.1.3 Etapa III. Avaliação da aceitabilidade e usabilidade do jogo pelo

público alvo e profissionais

Nesta etapa, foi desenvolvida uma pesquisa de abordagem quantitativa, contemplando diferentes públicos envolvidos no processo educacional e técnico do aplicativo: crianças (público-alvo), professores, nutricionistas e designers. O objetivo foi analisar a aceitabilidade, usabilidade, adequação pedagógica, consistência técnica e coerência visual do protótipo.

As crianças avaliaram aspectos relacionados à facilidade de uso, compreensão das atividades, interesse despertado pelo jogo, percepção de aprendizagem e intenção de utilizar novamente o protótipo. Os professores analisaram o potencial pedagógico, a adequação da linguagem à faixa etária, a aplicabilidade no contexto escolar e a capacidade do jogo em estimular o interesse e aprendizado dos alunos.

Os nutricionistas avaliaram a adequação do conteúdo às recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira, a coerência das informações nutricionais, a clareza das mensagens educativas e o potencial do protótipo como ferramenta de Educação Alimentar e Nutricional. Já os designers avaliaram aspectos relacionados à interface visual, navegabilidade, organização dos elementos gráficos, identidade visual, acessibilidade e experiência do usuário durante a utilização do jogo.

A avaliação foi realizada após a finalização do protótipo na plataforma Figma. O link de acesso ao jogo foi disponibilizado aos participantes, que puderam explorar livremente todas as funcionalidades antes de responder ao instrumento de avaliação.

A amostra caracterizou-se como não probabilística, por conveniência, composta por participantes que aceitaram voluntariamente integrar o estudo após convite formal. Os participantes, pais ou responsáveis pelas crianças assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndices B;C;D;E;F) conforme as normas éticas vigentes e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Para as crianças, foi realizado assentimento de forma verbal (Apêndice C), considerando a faixa etária dos participantes e a possível limitação de compreensão. Antes da participação, as pesquisadoras explicaram em linguagem simples e adequada, que elas seriam convidadas a testar um jogo educativo sobre alimentação saudável, podendo escolher participar ou não da

atividade, sem qualquer prejuízo em caso de recusa. Também foi esclarecido que poderiam interromper a participação a qualquer momento caso não desejassem continuar. A opção pelo assentimento verbal foi adotada por favorecer maior compreensão pelas crianças menores, garantindo uma abordagem mais acessível e compatível.

O Questionário de Avaliação da Satisfação do Escolar (Apêndice G) destinado às crianças foi elaborado especificamente para este estudo, com base em modelos de avaliação de usabilidade e aceitabilidade ao público infantil, conforme proposto por Wangenheim, Petri e Borgatto (2020). O questionário foi estruturado em escala do tipo Likert (Apêndice G) adaptada para crianças, utilizando representações visuais com expressões faciais (emojis), com o objetivo de facilitar a compreensão e a autonomia das respostas. Foi elaborado em linguagem acessível, contendo perguntas curtas e objetivas relacionadas à facilidade de uso, compreensão das atividades, interesse pelo jogo e percepção de aprendizagem.

O instrumento foi composto por seis questões relacionadas à aceitabilidade e usabilidade do jogo, incluindo facilidade de uso, compreensão das atividades, interesse, percepção de aprendizagem e intenção de uso futuro. Entre as perguntas realizadas estavam: “Achei o jogo fácil de usar”, “Apreendi com este jogo”, “Eu gostaria de usar este jogo para aprender mais sobre alimentação” e “Eu usaria o jogo novamente”. Além das questões fechadas, o questionário continha duas perguntas abertas: “O que você gostou?” e “O que você não gostou?”, permitindo que as crianças expressassem livremente suas percepções.

A escala foi organizada em três pontos de resposta: “discordo”, “não sei/indiferente” e “concordo”, considerando a faixa etária dos participantes e visando maior clareza cognitiva e fidedignidade das informações coletadas (Wangenheim; Petri; Borgatto, 2019). O tempo médio de preenchimento do questionário foi de aproximadamente cinco minutos, sendo realizado individualmente.

Para os professores, o instrumento (Apêndice H) foi elaborado com base em modelos de avaliação pedagógica de jogos educacionais descritos na literatura. O modelo proposto por Savi *et al.* (2010) contempla dimensões relacionadas à motivação, aprendizagem, relevância pedagógica e experiência

do usuário. Além disso, foram considerados instrumentos utilizados para avaliação de jogos digitais por professores, que analisam adequação do conteúdo, interesse dos alunos e aplicabilidade no contexto escolar (Leite; Vilarinho, 2017). A inclusão de questões abertas para identificação de pontos positivos, sugestões e melhorias foi fundamentada com o *A Model for the Evaluation of Educational Games for Computing Education* (MEEGA+), que utiliza análise qualitativa complementar na avaliação dos jogos educacionais (Petri; Wangenheim; Borgatto, 2019).

O questionário destinado aos professores, foi composto por perguntas fechadas e abertas, organizadas em três seções: perfil do respondente, percepção sobre o jogo e avaliação qualitativa. As questões fechadas foram estruturadas em respostas dicotômicas “sim” e “não”, abordando aspectos relacionados à adequação do conteúdo à faixa etária, interesse despertado nos alunos, aplicabilidade pedagógica e clareza da linguagem visual e sonora do protótipo. Entre as perguntas realizadas estavam: “O jogo educativo apresenta conteúdos adequados à faixa etária das crianças?”, “O aplicativo desperta interesse e curiosidade dos alunos?” e “Considera que este jogo pode ser utilizado como ferramenta de apoio às práticas pedagógicas?”. Além das perguntas fechadas, o instrumento continha questões abertas destinadas à identificação de aspectos positivos, limitações e sugestões de melhoria do protótipo, como: “Quais aspectos do jogo você considera positivo?”, “Há algo que poderia ser aprimorado no aplicativo?” e “Gostaria de deixar alguma sugestão sobre o aplicativo ou sua aplicação na escola?”

O questionário destinado aos nutricionistas (Apêndice E) foi elaborado com base em recomendações metodológicas para validação do conteúdo por especialistas (Pasquali, 2010). Além disso, foram considerados estudos de validação de materiais educativos em saúde, nos quais especialistas analisam conteúdo científico, adequação da linguagem e aplicabilidade educativa (Leite *et al.*, 2018).

O instrumento foi estruturado em seções contemplando identificação profissional, avaliação do conteúdo e aplicabilidade do jogo, sendo composto por nove questões fechadas e abertas. As questões fechadas utilizaram uma escala de cinco pontos, variando de “discordo totalmente à concordo totalmente” além de perguntas dicotômicas “sim” e “não” e alternativas múltiplas. Entre os itens

avaliados estavam a adequação do conteúdo às diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira, a abordagem sobre frutas e hortaliças, hidratação e identificação de alimentos ultraprocessados, bem como o potencial educativo do jogo no ambiente escolar. Como exemplos de perguntas destacam-se: “Você considera que o jogo reflete as diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira?”, “O jogo aborda adequadamente o tema hidratação?” e “Você considera que o jogo pode influenciar positivamente os hábitos alimentares das crianças?”. Além das questões fechadas, o instrumento continha perguntas abertas destinadas à coleta de percepções qualitativas, sugestões e limitações relacionadas ao uso do aplicativo, como: “Quais seriam os principais benefícios que você antevê ao usar este jogo?” e “Quais desafios ou limitações você identifica para a implementação do jogo no ambiente escolar?”.

Para os designers, o instrumento de avaliação (Apêndice F) foi construído com base em critérios de avaliação de usabilidade e design de interface descritos na literatura. Também foram considerados critérios descritos em modelos de avaliação de jogos educacionais que incluem análise de interface visual, organização dos elementos e facilidade de uso (Savi *et al.*, 2010). Além disso, foram utilizados estudos de avaliação da experiência do usuário em aplicativos educacionais que contemplam aspectos relacionados à tipografia, cores, acessibilidade e funcionamento do sistema (Nagalingam; Ibrahim; 2015).

O questionário foi composto por doze questões organizadas em seções relacionadas à identificação profissional e avaliação da usabilidade e design do protótipo do aplicativo. As respostas foram estruturadas em escala de cinco pontos, variando de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”, além de uma questão aberta destinada à coleta de sugestões qualitativas.

Entre os aspectos avaliados estavam navegabilidade, acessibilidade, estabilidade do sistema, tipografia, cores e experiência do usuário. Como exemplos de perguntas destacam-se: “A interface do jogo é intuitiva e fácil de navegar?”, “Os elementos visuais e sonoros são envolventes e aumentaram a participação no jogo?”, “Tamanho e tipo de letra estão adequados?” e “O jogo funcionou de forma estável, sem travamentos ou erros?”. Ao final, os participantes puderam registrar sugestões e observações sobre possíveis melhorias no aplicativo por meio de campo discursivo aberto.

5.2 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Foram elaborados questionários estruturados específicos para cada grupo participante do estudo. Considerando as características, objetivos e critérios de avaliação pertinentes a cada público.

5.2.1 Avaliação da aceitabilidade

Definida como o grau de satisfação e aprovação do protótipo quanto à sua relevância, clareza e aplicabilidade. Foram avaliados: Adequação do conteúdo; clareza das informações; pertinência pedagógica; potencial de utilização em contexto escolar; inovação; capacidade de estimular o interesse e engajamento ao público alvo.

A coleta de dados ocorreu após a utilização do protótipo pelos participantes. Para as crianças, a aplicação do questionário foi realizada presencialmente, de forma individual, logo após a interação com o jogo, com acompanhamento das pesquisadoras quando necessário para leitura e compreensão das perguntas. Os professores também responderam ao questionário presencialmente, após explorarem o protótipo.

Os questionários destinados aos nutricionistas e designers foram aplicados de forma online, após o acesso disponibilizado por link na plataforma Figma. Os detalhes específicos de cada instrumento, conforme descrito nos subitens a seguir.

5.2.2 Avaliação da usabilidade

Foi analisada com base nos princípios descritos na norma Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR ISO/IEC 25062:2011, que orienta a avaliação da qualidade de produtos de software sob a perspectiva do usuário. Foram considerados os seguintes critérios: facilidade de navegação; organização das telas; clareza dos comandos; coerência entre texto, imagem e áudio; acessibilidade; compreensão das instruções.

A avaliação desses critérios foi realizada, considerando as especificidades de cada grupo participante. Para as crianças, foram através de perguntas adaptadas, como: “Achei o jogo fácil de usar” e “Me acostumei com o jogo rapidamente”, permitindo avaliar facilidade de uso, navegação e compreensão das atividades. As respostas dos escolares foram registradas em

formulários impressos aplicados individualmente após a utilização do jogo.

Os professores avaliaram aspectos relacionados à clareza da linguagem, adequação visual e potencial de utilização no ambiente escolar, por meio de questões como: “A linguagem visual e sonora do aplicativo é clara e atrativa?” e “Considera que este jogo pode ser utilizado como ferramenta de apoio às práticas pedagógicas?”. A avaliação dos professores também foi realizada por meio de formulários impressos.

Os nutricionistas participaram analisando a adequação das informações nutricionais, coerência das mensagens e potencial do jogo como ferramenta de EAN. A avaliação desse grupo foi realizada de forma online.

Os designers, através da avaliação técnica da interface e experiência do usuário, entre as perguntas utilizadas: “A interface do jogo é intuitiva e fácil de navegar?” e “O jogo funcionou de forma estável, sem travamentos ou erros?”. A avaliação dos designers também ocorreu de forma online.

Essa etapa permitiu uma avaliação multidisciplinar do protótipo, integrando a percepção do público-alvo com a avaliação técnica e pedagógica de profissionais especializados, fortalecendo a validação do produto enquanto tecnologia educacional em saúde.

O processo de construção do protótipo iniciou-se com a elaboração de esboços prévios das páginas e funcionalidades do protótipo, desenvolvido pelos pesquisadores para orientar a organização dos conteúdos, das telas e da dinâmica de funcionamento do jogo. Posteriormente, foi elaborado um fluxograma representando o percurso de navegação do usuário entre as diferentes páginas e atividades, auxiliando na definição da sequência lógica de interação. A partir desse planejamento, a designer desenvolveu a interface gráfica e a identidade visual do protótipo na plataforma Figma.

5.2.3 Avaliação por categoria de participantes

5.2.3.1 Avaliação pelo público-alvo (crianças)

As escolas enviaram o termo de consentimento livre e esclarecimento aos pais ou responsáveis por meio dos alunos de 8 a 11 anos. Foram incluídas no estudo todas as crianças cujos pais ou responsáveis consentiram com a participação e deram seu assentimento.

O jogo foi acessado por meio de link compartilhado individualmente com os participantes da pesquisa durante o período de avaliação, permitindo acesso remoto ao jogo por meio de navegadores em dispositivos com conexão à internet, sem necessidade de instalação prévia. A avaliação pelas crianças foi realizada por meio do Questionário de Avaliação da Satisfação do Escolar (Apêndice G).

A aplicação ocorreu de forma distinta nas duas instituições participantes do estudo. Na escola Estadual Dr. Oscar Tollens, as crianças foram conduzidas até a biblioteca, onde utilizaram o jogo individualmente em dispositivo móvel, com acompanhamento das pesquisadoras. Após a interação com o jogo, responderam o questionário de forma individual. Já na Escola de Educação Infantil A Colmeia, a aplicação foi realizada em sala de aula, na presença da professora responsável pela turma, mantendo-se as mesmas orientações metodológicas quanto à utilização do protótipo e ao preenchimento individual do instrumento. Durante a aplicação, a pesquisadora realizou a leitura dos itens sempre que necessário, garantindo a compreensão das perguntas. As respostas foram registradas individualmente, respeitando o tempo e o ritmo de cada criança. O tempo médio para o preenchimento do questionário foi de aproximadamente cinco minutos.

5.2.3.2 Avaliação pelos professores

Os professores avaliaram o potencial pedagógico do protótipo, a adequação dos conteúdos à faixa etária, a aplicabilidade no contexto escolar, bem como a clareza da linguagem, o interesse despertado nos alunos e a viabilidade de utilização do protótipo como recurso complementar às práticas pedagógicas.

A avaliação foi realizada presencialmente na escola, no intervalo dos docentes. Inicialmente os professores realizaram a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As pesquisadoras apresentaram o protótipo e disponibilizaram o acesso para exploração, em seguida os participantes responderam ao questionário estruturado (Apêndice H), entregue de forma impressa. O instrumento continha questões fechadas em escala de cinco pontos, variando entre “discordo totalmente” e “concordo totalmente”, voltadas à avaliação da usabilidade, atratividade, clareza das informações,

adequação pedagógica e potencial educativo do jogo. Além disso, incluía questões abertas para registro de sugestões e observações qualitativas sobre o jogo. Após o preenchimento, os questionários foram recolhidos pelas pesquisadoras.

5.2.3.3 Avaliação pelos nutricionistas

Os nutricionistas foram convidados a participar da avaliação, com o objetivo de verificar a adequação das atividades às diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira, a correção e coerência das informações nutricionais, a coerência das mensagens educativas e o potencial do jogo como estratégia de EAN.

A avaliação foi realizada de forma online, inicialmente os profissionais receberam o TCLE juntamente com o link de acesso ao jogo. Após a leitura e aceite do termo, os participantes puderam explorar livremente, em seguida foi disponibilizado o questionário eletrônico elaborado na plataforma Google Forms (Apêndice E) para preenchimento. O instrumento composto por questões fechadas em escala de cinco pontos 1 “muito insatisfatório” a 5 “muito satisfatório”, além de questões abertas para sugestões e comentários. As questões abordaram aspectos relacionados à qualidade do conteúdo nutricional, adequação da linguagem ao público infantil, organização das atividades, atratividade do protótipo e potencial de utilização do jogo no contexto da EAN. A inclusão de perguntas abertas permitiu identificar sugestões de melhorias, ajustes e recomendações para ampliar o potencial educativo do protótipo.

5.2.3.4 Avaliação pelos designers

Os designers foram convidados a avaliar aspectos relacionados à interface, navegabilidade, identidade visual, organização dos elementos gráficos, experiência do usuário e coerência do protótipo. Após o aceite em colaborar com o estudo, os profissionais receberam o TCLE com o link de acesso ao protótipo do jogo.

A avaliação foi realizada de forma online, inicialmente os participantes exploraram livremente, em seguida responderam ao questionário estruturado por meio de formulário eletrônico (Apêndice F). O instrumento foi composto por questões fechadas em escala de cinco pontos, variando de 1 “muito

insatisfatório” a 5 “muito satisfatório”, além de questões abertas destinadas à coleta de sugestões qualitativas. As questões abordaram aspectos relacionados à clareza e organização da interface, harmonia visual, escolha de cores e ilustrações, dispositivos e elementos gráficos, facilidade de navegação, adequação do design ao público e experiência geral de uso do protótipo. As perguntas abertas possibilitaram aos participantes descrever percepções sobre pontos fortes do aplicativo, limitações observadas e sugestões de melhorias.

6 RESULTADOS

O acesso ao protótipo se deu por meio de link gerado na plataforma Figma. O link foi compartilhado individualmente com os participantes da pesquisa durante o período de avaliação, permitindo acesso remoto ao jogo por meio de navegadores em dispositivos com conexão à internet, sem necessidade de instalação prévia.

O protótipo criado contém textos e ilustrações e um menu para navegação conforme a Figura 1. Ao acessar o link, o usuário é direcionado automaticamente à tela inicial do jogo (Figura 1-A), logo após iniciar, o mascote “Zé do Brócolis” apresenta a mensagem de boas-vindas com linguagem lúdica e convidativa (Figura 1-B). Após selecionar a opção “Começar”, o jogador é conduzido à opção principal, no qual estão organizados os desafios educativos (Figura 1-C).

Figura 1- Telas iniciais do protótipo de jogos.



Figura 1-A

Figura 1-B

Figura 1-C

Fonte: Elaborada pelas autoras (2026)

Os desafios foram estruturados em três módulos:

1. Qual é o mais saudável - Atividade de escolha entre diferentes opções alimentares, com feedback imediato após cada resposta, reforçando os princípios do Guia Alimentar para a População Brasileira.
2. Aventura da hidratação - Atividade interativa voltada à conscientização sobre a importância do consumo adequado de água, na qual o jogador auxilia o personagem a manter-se hidratado, compreendendo os benefícios desse hábito para a saúde.
3. Quem sou eu - Jogo de adivinhação baseado em pistas descritivas sobre alimentos in natura e minimamente processados, estimulando o raciocínio lógico e a familiarização com os alimentos.

Ao concluir o desafio, o jogador recebe prêmios virtuais simbólicos, com a finalidade de estimular a motivação, engajamento e a progressão nas etapas subsequentes. Embora o mecanismo de premiação funcione como reforço positivo, o maior ganho é o aprendizado, promovendo a construção do conhecimento em alimentação saudável e hidratação de maneira lúdica.

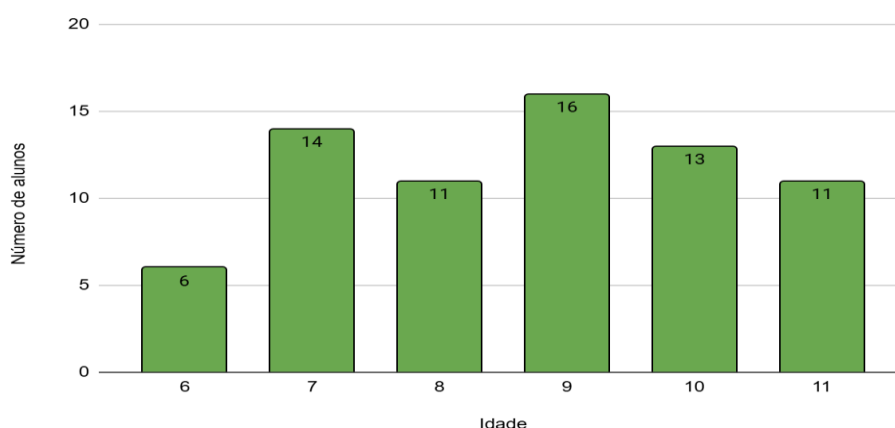
6.1 AVALIAÇÃO DE USABILIDADE E ACEITABILIDADE

De acordo com dados disponibilizados pela Prefeitura de Porto Alegre, o bairro Restinga, onde está localizada a escola de ensino infantil, situa-se na zona sul de Porto Alegre e apresenta indicadores socioeconômicos vulneráveis e renda média bem inferior ao restante da capital gaúcha. O bairro Partenon, onde se localiza a escola estadual de ensino médio, apresenta um perfil socioeconômico de classe média a média-baixa.

6.1.1 Avaliação pelos alunos

A avaliação do protótipo foi realizada com 71 alunos, com idades de 6 a 11 anos, idade média $8,7 \pm 1,6$ anos (Figura 2). Participaram seis alunos do Centro de Recreação Infantil A Colmeia sendo o restante da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Oscar Tollens. A amostra era dividida entre meninas (51%) e meninos (49%), distribuídos em diferentes anos escolares. (Figura 2).

Figura 2- Número de alunos por idade (n=71)

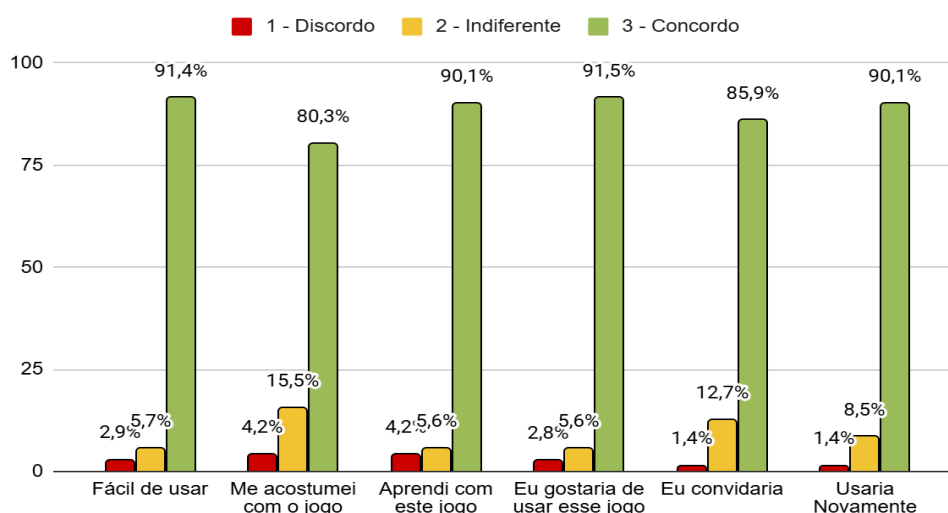


Fonte: Elaborada pelas autoras (2026)

6.2 AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO E APLICABILIDADE DO JOGO

De acordo com a Figura 3, de modo geral, os participantes avaliaram positivamente o conteúdo e a aplicabilidade do jogo. A maioria das crianças considerou o jogo de fácil utilização e com rápida adaptação durante a interação. Além disso, os alunos relataram que aprenderam com a atividade, e demonstraram interesse em utilizar o jogo novamente.

Figura 3- Distribuição das respostas dos alunos % (n=71)

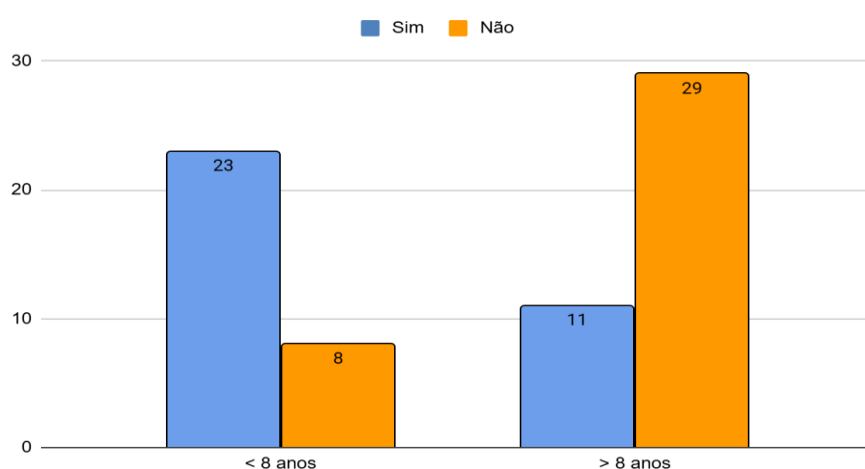


Fonte: Elaborada pelas autoras (2026)

Legenda: Itens avaliados: “Achei o jogo fácil de usar”; “Me acostumei com o jogo rapidamente”; “Aprendi com este jogo”; “Eu gostaria de usar este jogo para aprender mais sobre alimentação”; “Eu convidaria meus amigos para usar o jogo”; “Eu usaria o jogo novamente”.

A análise estratificada por faixa etária de 6 a 8 anos versus 9 a 11 anos (Figura 4), foi realizada considerando possíveis diferenças relacionadas ao desenvolvimento cognitivo, à autonomia, habilidades de leitura entre crianças menores e maiores. Observou-se algumas diferenças de usabilidade/aceitabilidade. No grupo de menor idade, 23 (74,2%) precisaram de ajuda, enquanto na faixa de 9 a 11 anos, 11 (27,5%) deles precisaram de ajuda ($p < 0,001$). Por outro lado, na pergunta “O que você não gostou?” 25,8% (8) e 25,0% (10) referiram não ter gostado de alguma coisa, respectivamente ($p = 0,938$).

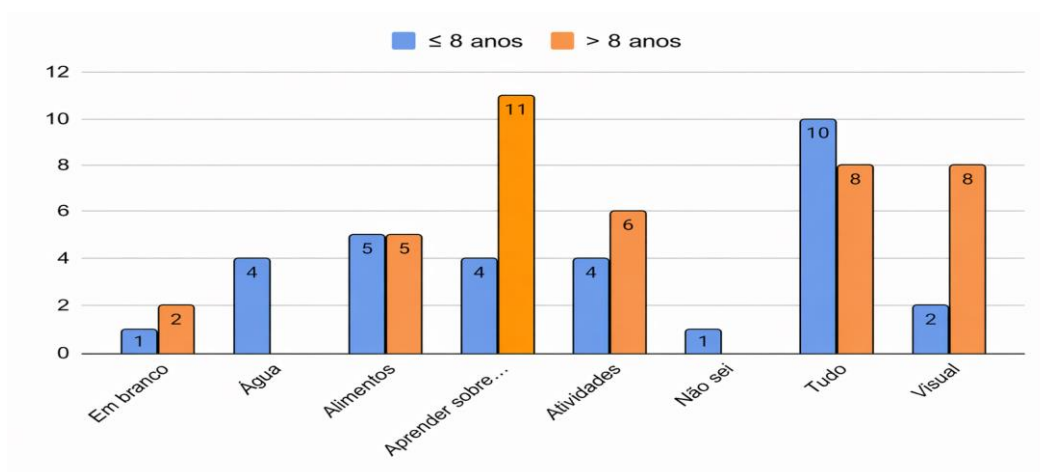
Figura 4- Necessidade de auxílio por faixa etária (n=71)



Fonte: Elaborada pelas autoras (2026)

As respostas às perguntas abertas estão descritas nas figuras 5 e 6, de acordo com a faixa etária. De modo geral, observou-se avaliação positiva do protótipo em ambos os grupos etários, especialmente entre as crianças mais novas, que relataram maior satisfação do jogo. Entre os participantes ≤ 8 anos, destacou-se a frequência de respostas relacionadas à apreciação de “tudo”, sugerindo elevada aceitabilidade do protótipo. Entre os participantes > 8 anos, observou-se maior valorização dos aspectos relacionados ao aprendizado, especialmente sobre alimentação saudável, indicando que as crianças mais velhas perceberam com maior clareza o aspecto pedagógico do jogo. Em relação aos aspectos negativos, a maioria das crianças não apontou elementos de desagrado, reforçando a boa aceitação.

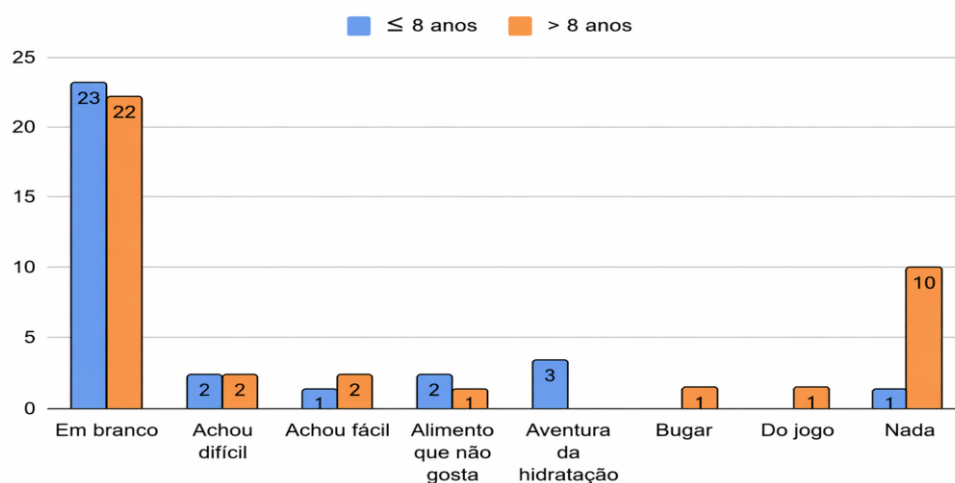
Figura 5- Aspectos que os alunos gostaram por faixa etária (n=71)



Fonte: Elaborada pelas autoras (2026)

Legenda: Categorias das respostas abertas das crianças: “Em branco”; “Água”; “Alimentos”; “Aprender sobre alimentação”; “Atividades”; “Não sei”; “Tudo”; “Visual”.

Figura 6- Aspectos que os alunos não gostaram por faixa etária (n=71)



Fonte: Elaborada pelas autoras (2026)

Legenda: Categorias das respostas das crianças: “Em branco”; “Achou difícil”; “Achou fácil”; “Alimento que não gosta”; “Aventura da hidratação”; “Bugar”; “Do jogo”; “Nada”.

6.3 AVALIAÇÃO PELOS PROFESSORES

Participaram desta etapa da pesquisa sete professoras, sendo uma (1) atuante na Educação Infantil e seis (6) atuantes no Ensino Fundamental.

6.3.1 Caracterização da amostra

Observou-se predominância de docentes entre 41 e 50 anos ($n=5$), seguidas pelas faixas de 31 a 40 anos ($n=1$), e acima de 50 anos ($n=1$). Quanto ao tempo de atuação profissional, três (3) participantes relataram possuir mais de 20 anos de experiência, duas (2) entre 6 a 10 anos, uma (1) entre 11 a 20 anos e também uma (1) com até 5 anos de exercício profissional.

A diferença no número de professoras participantes entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental está relacionada à organização das turmas nas instituições participantes. Na Educação Infantil, havia apenas uma turma contemplando a faixa etária incluída no estudo, consequentemente uma única professora responsável. Já no Ensino Fundamental, havia maior número de crianças na faixa etária, distribuídas em mais turmas, o que resultou em maior número de profissionais participantes.

Todas as participantes afirmaram já ter trabalhado conteúdos relacionados à alimentação saudável em sala de aula, utilizando diferentes estratégias pedagógicas, tais como: projetos com análise de embalagens; rodas de conversa; construção de cartazes coletivos; jogos sensoriais; oficinas culinárias; uso de vídeos; experiências práticas; abordagem da pirâmide alimentar e discussões sobre hábitos saudáveis envolvendo corpo e mente.

6.4 AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO E APLICABILIDADE DO JOGO

No que se refere à adequação dos conteúdos à faixa etária, todas as professoras consideraram o jogo educativo apropriado para o público-alvo e avaliaram que o protótipo apresenta características com potencial para favorecer o interesse e engajamento dos alunos.

Quanto ao potencial de utilização como ferramenta de apoio às práticas pedagógicas houve concordância unânime, indicando que o jogo pode ser utilizado como recurso complementar em sala de aula. Além disso, 100% das docentes avaliaram a linguagem visual e sonora do aplicativo como clara e atrativa.

6.4.1 Aspectos positivos identificados

Entre os principais aspectos positivos mencionados pelas professoras nas

questões abertas do questionário, destacaram-se: desenhos coloridos e bem definidos; interatividade e facilidade de uso; explicações objetivas; estímulo à atenção, memória e habilidades cognitivas; caráter lúdico favorecendo a compreensão e memorização; motivação dos alunos por meio das imagens e sons; facilidade de acesso e boa interação com o ambiente virtual; estímulo ao consumo de água como hábito saudável. De modo geral, os relatos sugerem que o jogo pode contribuir para favorecer a aprendizagem mais dinâmica e significativa.

6.4.2 Sugestões de aprimoramento

Apesar da avaliação ser positiva, foram apontadas sugestões de melhoria, tais como: redução do tempo entre resposta e confirmação; possibilidade de avançar explicações por meio de clique, em vez de reprodução automática; utilização de letra bastão (visando maior acessibilidade para crianças em processo de alfabetização); inclusão de recursos de acessibilidade (vídeos em libras e textos com escrita de sinais); ampliação do número de questões no segundo jogo; aumento do tamanho das imagens; inserção de ranking ou sistema comparativo pré e pós atividade; inclusão de música e reforços visuais (estrelas após acertos); aprimoramento da sincronização entre áudio e texto e adaptação do layout para uso em *Chromebook*, considerando a realidade das escolas.

De modo geral, os resultados evidenciaram elevada aceitação do jogo pelas docentes. As avaliações relacionadas à clareza da linguagem, adequação à faixa etária e potencial de utilização em sala de aula sugerem que o protótipo apresenta potencial como ferramenta complementar às práticas pedagógicas.

6.5 AVALIAÇÃO PELOS NUTRICIONISTAS

6.5.1 Caracterização da amostra

Os nutricionistas foram selecionados por conveniência, a partir de convite encaminhado a profissionais atuantes em diferentes áreas da Nutrição no estado do Rio Grande do Sul.

Participaram da avaliação 11 nutricionistas, com idades entre 26 e 45 anos, atuantes principalmente nas áreas clínica, hospitalar e escolar, com tempo

de formação variando de 10 meses a 20 anos de experiência profissional.

6.5.2 Avaliação do conteúdo técnico

Na análise da adequação do conteúdo às diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira, observou-se predominância de avaliações com nota máxima (5) atribuída por nove profissionais (81,8%). Apenas um participante atribuiu nota três (3) e um, nota quatro (4) (Quadro 3).

Esses resultados demonstram que, de forma geral, o jogo foi bem avaliado pelos nutricionistas, apresentando consistência técnica e potencial educativo.

Quadro 3- Avaliação do conteúdo técnico pelos nutricionistas.

Item avaliado	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4	Nota 5
Adequação do conteúdo			1	1	9
Abordagem da “Importância do consumo de frutas e hortaliças?”				1	10
Abordagem da “Hidratação?”	1			1	9
Abordagem do “Quem sou eu?”	1				10

Fonte: Elaborada pelas autoras (2026).

6.5.3 Potencial de aplicabilidade no ambiente escolar

Dez (90,9%) dos nutricionistas consideraram que o jogo pode ser inserido como ferramenta de apoio no processo de ensino-aprendizagem. Apenas um profissional indicou a necessidade de adaptações para determinadas realidades escolares, destacando a necessidade de capacitação dos educadores para utilizá-lo de forma adequada, a disponibilidade de tempo dentro da rotina escolar, adaptação do jogo a diferentes faixas etárias e contextos da escola. Além disso, foram mencionadas possíveis limitações relacionadas aos recursos materiais disponíveis e ao número de alunos por turma.

Quanto à capacidade de influenciar positivamente os hábitos alimentares das crianças, a maioria atribuiu nota (5) representando 72,2%, reforçando o potencial do jogo como estratégia de EAN. Além disso, todos profissionais

classificaram o jogo como uma ferramenta inovadora para a promoção de alimentação saudável, destacando: uso de tecnologia como recurso atrativo; linguagem lúdica e adequada ao público infantil; estímulo à curiosidade e experimentação de novos alimentos; facilitação da memorização e compreensão dos conteúdos e promoção da autonomia nas escolhas alimentares.

6.5.4 Benefícios, desafios e limitações

Os principais possíveis benefícios apontados nos comentários foram: maior engajamento das crianças por meio do recurso digital; aproximação do tema precoce sobre escolhas alimentares; estímulo à formação de hábitos saudáveis desde a infância e ferramenta segura com base científica.

Apesar da avaliação amplamente positiva, foram mencionados alguns desafios: restrição ao uso de telas em escolas de educação infantil; disponibilidade limitada de tablets e computadores; necessidade de mediação por profissional capacitado; tempo disponível na rotina escolar; aceitação por parte da gestão escolar; questões técnicas.

6.5.5 Sugestões de melhorias e recomendações

As contribuições indicaram possibilidades de aprimoramento, tais como: inserir explicações antes das perguntas (especialmente no tema hidratação); tornar o jogo mais dinâmico e ágil; melhorar a visibilidade do botão “continuar”; adaptar níveis por faixa etária; ajustar informações técnicas (ex: biodisponibilidade do ferro da beterraba); acrescentar feedbacks mais explicativos após as respostas corretas.

A maioria dos nutricionistas afirmaram que recomendariam o jogo para uso em escolas ou projetos de saúde pública. Os resultados sugerem boa aceitação profissional, bom alinhamento com as diretrizes e percepção de potencial impacto positivo na educação alimentar infantil. As sugestões apresentadas concentram-se principalmente em ajustes de interface, clareza pedagógica e adequação à realidade estrutural das escolas, não sendo identificadas fragilidades relevantes quanto à fundamentação teórica do conteúdo. De forma geral, a avaliação aponta que o jogo configura-se como uma ferramenta promissora para estratégias de EAN, especialmente quando mediado por profissional capacitado e adaptado às especificidades do público.

6.6 AVALIAÇÃO PELOS DESIGNERS

6.6.1 Caracterização da amostra

A participação dos designers ocorreu por conveniência, sendo que 2 dos quatro convidados responderam o e-mail. A avaliação do design e da interface do protótipo do jogo educativo foi realizada por dois profissionais da área de design, com idades de 24 e 37 anos. Os participantes possuíam 4 e 19 anos de atuação profissional na área, contemplando diferentes níveis de experiência.

6.6.2 Avaliação do conteúdo

Em relação à interface e facilidade de navegação, observou-se avaliação favorável. Dos dois avaliadores, um indicou concordância e um, concordância total, sugerindo que a organização das telas e a disposição dos elementos gráficos favoreceram a compreensão do funcionamento do jogo. Quanto à presença de recursos de acessibilidade, como contraste visual e organização das informações, também foi observada avaliação positiva. Um dos avaliadores indicou concordância e o outro, concordância total. O mesmo foi observado em relação à tipografia utilizada no jogo, considerando o tipo e tamanho das letras, e ao potencial do jogo para contribuir com a aprendizagem sobre alimentação saudável.

No que se refere aos elementos visuais e sonoros utilizados no jogo houve concordância de 100% dos profissionais. Porém, houve discordância entre os avaliadores quanto ao tamanho e ao tipo de letras utilizados, sendo que um profissional concordou que a tipografia adotada foi adequada e o outro manifestou discordância, sugerindo necessidade de ajustes no tamanho da fonte e na escolha do tipo de letra visando melhorar a legibilidade.

Em relação às cores utilizadas nas imagens e nos textos, um dos designers concordou e o outro concordou totalmente com a paleta de cores utilizada, que contribui para a atratividade visual do aplicativo, favorecendo a leitura e a compreensão dos conteúdos apresentados.

Quanto ao desempenho técnico, os dois profissionais concordaram que o jogo funcionou de forma estável, sem ocorrência de travamentos ou falhas durante a navegação. Esse resultado demonstra que o protótipo apresentou bom

funcionamento, fluidez na utilização e experiência adequada ao usuário.

Ressalta-se que os instrumentos de avaliação foram adaptados conforme a categoria dos participantes, não havendo padronização única das alternativas de resposta entre os diferentes grupos avaliadores. Essa escolha ocorreu devido às particularidades de cada público e aos diferentes referenciais metodológicos utilizados, buscando maior adequação, compreensão e aplicabilidade dos instrumentos.

6.6.3 Sugestões de melhorias e recomendações

Foram apontadas algumas recomendações para aprimoramento do protótipo, como a possibilidade de incluir maior variedade de elementos sonoros, além de ajustes no tamanho de textos mais extensos e no espaçamento entre letras em frases destacadas em negrito, visando melhorar a legibilidade para crianças em fase de alfabetização. Também foram sugeridas adaptações na entonação da narração e simplificação da linguagem utilizada nos vídeos de revisão do conteúdo, tornando-se mais acessíveis ao público infantil.

7 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O produto desenvolvido consistiu em um protótipo de aplicativo digital em formato de jogo educativo, denominado Alimenta Kids, destinado a crianças de 6 a 11 anos, com o intuito de promoção da EAN, contemplando conteúdos relacionados à alimentação saudável, hidratação e reconhecimento de alimentos. A proposta do jogo buscou estimular o raciocínio, a tomada de decisões e a construção do conhecimento em saúde utilizando desafios educativos, *feedback* imediato às respostas e recompensas simbólicas ao longo das atividades.

O protótipo foi organizado em três módulos interativos. O primeiro, “Qual é o mais saudável?”, propõe comparações entre alimentos e incentiva escolhas alimentares mais adequadas. O segundo, “Aventura da Hidratação”, aborda a importância do consumo de água por meio de atividade dinâmica e interativa. Já o módulo “Quem sou eu?”, utiliza pistas relacionadas às características dos alimentos in natura e minimamente processados, estimulando a associação de ideias, memória e aprendizagem lúdica.

Além dos conteúdos educativos, o protótipo incorporou elementos de gamificação, como progressão nas atividades, premiações virtuais simbólicas e interações visuais, buscando tornar a experiência mais motivadora e atrativa para as crianças. Também foram incluídos recursos de áudio, mensagens de incentivo e feedbacks durante a navegação.

O produto caracteriza-se como uma tecnologia educacional adaptável e passível de expansão futura, possibilitando a inclusão de novos conteúdos, níveis de dificuldade, atividades complementares e adequações conforme diferentes faixas etárias e contextos escolares.

7.1 APLICABILIDADE DO PRODUTO

Uma vez desenvolvido o aplicativo, o jogo poderá ser utilizado em smartphones, tablets, computadores ou *Choromebooks* com acesso à internet. O recurso foi desenvolvido com interface simples e dinâmica, visando possibilitar sua utilização em diferentes contextos educacionais e de promoção de saúde.

O jogo poderá ser utilizado como estratégia de apoio em ações de Educação Alimentar e Nutricional, tanto no ambiente escolar quanto em atividades conduzidas por profissionais da saúde, favorecendo abordagens lúdicas e interativas voltadas ao público alvo. Entre as possibilidades de aplicação, destacam-se:

1. Ferramenta complementar em atividades de Educação Alimentar e nutricional nas escolas;
2. Desenvolvimento de projetos interdisciplinares alinhados à BNCC;
3. Apoio às ações conduzidas por nutricionistas no ambiente escolar;
4. Estratégia educativa em intervenções de saúde pública voltadas a prevenção da obesidade infantil;
5. Recurso de apoio para fortalecimento das orientações trabalhadas no contexto escolar junto às famílias.

Por tratar-se de um recurso digital interativo, o aplicativo favorece metodologias ativas de aprendizagem, estímulo e possibilidades de inserção da EAN de forma alinhada às tecnologias utilizadas pelas crianças. Além disso, permite a utilização tanto em atividades individuais quanto coletivas, adaptando-

se à realidade das instituições.

7.2 IMPACTO SOCIAL DO PRODUTO

O protótipo desenvolvido propõe a integração entre saúde, educação e tecnologia digital como estratégia de apoio à promoção da alimentação saudável no contexto escolar. No que se refere à disponibilização futura, o aplicativo poderá ser disponibilizado em plataformas digitais como lojas de aplicativo (Google Play e App Store), ou através de parcerias com órgãos públicos como Secretaria de Educação e Saúde, viabilizando a inserção do aplicativo em programas institucionais voltados à promoção da saúde.

A proposta fundamenta-se nas diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira, contribuindo para a disseminação de informações cientificamente embasadas. Dessa forma, amplia o acesso a conteúdos qualificados de EAN, alinhando-se às políticas públicas nacionais de promoção de saúde no ambiente escolar.

Na perspectiva da saúde pública, o produto poderá ser utilizado como estratégia educativa em ações voltadas à promoção da alimentação saudável e à prevenção do excesso de peso e da obesidade infantil. Ao abordar conteúdos relacionados às escolhas alimentares e o consumo de alimentos, o protótipo poderá compor ações educativas direcionadas ao enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).

8 DISCUSSÃO

Os achados deste estudo indicaram que o protótipo do jogo educativo apresentou alta aceitabilidade e boa usabilidade conforme avaliação de diferentes públicos e profissionais, evidenciando seu potencial como ferramenta de apoio à educação alimentar no ambiente escolar. A facilidade de uso e o interesse demonstrado pelos participantes sugerem que estratégias lúdicas e elementos de gamificação favorecem o engajamento e aprendizado, conforme descrito na literatura, a qual apontou que jogos digitais educativos aumentam a motivação e a participação ativa dos alunos (Prensky, 2012; Ramos *et al.*, 2018).

Cabe ressaltar que a literatura também reforça a importância do uso equilibrado de tecnologias na infância. Recomenda-se que os jogos sejam

utilizados como ferramentas complementares, respeitando limites de exposição às telas (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2020). Conforme as diretrizes estabelecidas pela Sociedade Brasileira de Pediatria (2020), é recomendado que para crianças entre 2 a 5 anos, o limite de exposição às telas seja inferior a uma hora diária, enquanto para crianças de 6 a 10 anos o ideal é que não ultrapasse duas horas por dia. Já adolescentes de 11 a 18 anos podem ter uma exposição de duas a três horas diárias. Destaca-se que o aplicativo proposto foi desenvolvido para utilização em curto período de tempo, com duração média aproximada de dez minutos. Dessa forma, pode ser incorporado às práticas educativas de maneira planejada, associando recursos digitais às atividades pedagógicas presenciais.

Paralelamente, as validações realizadas por especialistas reforçaram a qualidade do produto. A aplicabilidade pedagógica identificada pelos professores, a adequação científica confirmada pelos nutricionistas e a validação de funcionalidade e organização visual realizada pelos designers indicam que o aplicativo reúne atributos consistentes. Estudos semelhantes demonstram que as tecnologias educacionais desenvolvidas com avaliação multidisciplinar apresentam maior potencial de uso no ambiente escolar e melhor aceitação pelo público-alvo (Magalhães; Cavalcante, 2019; Francisco *et al.*, 2020).

Destaca-se como diferencial do protótipo o alinhamento do conteúdo com as diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira (Brasil, 2014). O conteúdo do protótipo consiste em recomendações como o incentivo ao consumo de alimentos in natura e minimamente processados, a valorização da alimentação adequada e saudável e a redução do consumo de alimentos ultraprocessados, aspectos frequentemente trabalhados no contexto escolar e nas ações de EAN.

Análise por faixa etária permitiu identificar diferenças na utilização do jogo. Crianças com menos de nove anos apresentaram maior necessidade de auxílio durante a navegação e compreensão das atividades, enquanto os participantes mais velhos demonstraram maior autonomia e facilidade de utilização. Esse resultado pode estar relacionado à maior familiaridade com dispositivos digitais, maior capacidade de leitura e interpretação, além da própria estrutura do protótipo, que exigia compreensão de comandos e tomada de decisões durante as etapas do jogo. Esses achados reforçaram a importância de considerar

adaptações específicas conforme a idade.

Estudos apontam que jogos educativos apresentam melhor desempenho quando adequados à faixa etária, com maior uso de elementos visuais e menor carga textual para crianças menores, favorecendo a compreensão do conteúdo. Além disso, crianças mais velhas tendem a compreender melhor os objetivos do jogo e utilizar com maior eficiência os feedbacks, podendo ampliar a assimilação do conteúdo (Bendtsen *et al.*, 2019).

Estratégias criativas e divertidas, como a implementação da produção de jogos digitais na EAN surge como uma tática promissora para envolver e instruir as crianças de maneira eficiente. Os jogos eletrônicos proporcionam uma forma interativa e cativante de adquirir conhecimento sobre alimentação e nutrição, possibilitando que as crianças experienciem e desenvolvam habilidades de tomada de decisão em um ambiente virtual seguro e agradável. Além disso, os jogos podem melhorar a memorização do material ensinado, fazendo com que o aprendizado seja mais eficiente e duradouro (Santos; Lima, 2023).

A utilização de jogos educativos digitais no contexto da EAN tem sido apontada como estratégia para promover hábitos saudáveis por meio da interação e da experimentação. Nesse sentido, os jogos estimulam habilidades e favorecem a construção do conhecimento, dessa forma o aplicativo desenvolvido neste estudo apresenta características compatíveis com as recomendações voltadas ao público infantil. (Brasil, 2012; Henriques *et al.*, 2021).

Além disso, intervenções digitais baseadas em jogos têm demonstrado melhora no conhecimento nutricional, aumento da aceitação de alimentos saudáveis e maior interação de consumo desses alimentos. Esses efeitos são atribuídos à exploração e consumo de alimentos saudáveis, à exposição repetida às mensagens educativas, simulação de escolhas alimentares e aprendizagem baseada em tentativa e erro, permitindo que a criança compreenda as consequências de suas decisões de forma lúdica e interativa (Liu *et al.*, 2022; Santos; Lima, 2024).

O estudo apresenta o desenvolvimento e avaliação de um jogo educativo com análise de usabilidade, aceitabilidade e diferenças por faixa etária, ampliando o campo das tecnologias educativas. Estudos recentes reforçam a necessidade de ferramentas digitais interativas que apoiem a promoção da

alimentação saudável no ambiente escolar (Phelps *et al.*, 2024)

Concluindo, os resultados deste estudo, aliados às evidências da literatura, sugerem que o jogo educativo desenvolvido apresenta potencial como tecnologia de apoio à EAN no ambiente escolar. Contudo, destacam-se algumas limitações uma vez que o estudo avaliou aspectos de aceitabilidade, usabilidade e adequação do conteúdo, não incluindo análises de efetividade do aplicativo sobre desfechos antropométricos ou comportamentais, o uso do aplicativo no ambiente domiciliar nem a participação das famílias. Também não foi avaliado o efeito a longo prazo, como a mudança de hábitos alimentares, retenção do conhecimento ou continuidade do uso da ferramenta pelas crianças. O conhecimento de que o jogo estava sendo criado pela nutricionista da escola é um potencial viés de aferição. Porém, esse grupo foi de seis crianças apenas, o que não deve ter influenciado significativamente os resultados.

Dessa forma, ressalta-se a importância da realização de estudos futuros com acompanhamento por períodos mais prolongados e em diferentes contextos escolares, possibilitando avaliar de maneira mais abrangente os efeitos do protótipo. Como perspectivas futuras, poderão ser realizados aprimoramentos a partir das sugestões obtidas durante o processo de avaliação, incluindo possíveis adequações para diferentes faixas etárias e inserção de novas funcionalidades educativas. Entretanto, a implementação dessas melhorias dependerá da viabilização de parcerias institucionais, apoio técnico e disponibilidade de recursos para continuidade do desenvolvimento no aplicativo.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos indicam que o protótipo apresenta potencial de aplicabilidade, como recurso complementar em estratégias da EAN no contexto escolar. No entanto, é importante ressaltar que o estudo se concentrou no desenvolvimento e avaliação inicial da ferramenta, e não avaliou o impacto a longo prazo sobre mudanças comportamentais relacionadas aos hábitos alimentares das crianças. Dessa forma, futuras pesquisas poderão ampliar a análise, incluindo o aplicativo em outros contextos educacionais, como escolas de outras regiões, atividades extracurriculares e ações desenvolvidas na atenção básica em saúde.

Diante disso, conclui-se, que o produto desenvolvido apresenta potencial como ferramenta de apoio, podendo contribuir para aproximar as crianças de conteúdos relacionados à alimentação e nutrição de forma interativa. Assim, reforça a importância da inovação no desenvolvimento de estratégias educativas capazes de apoiar a formação de hábitos saudáveis desde a infância.

Considerando a escassez de estudos metodológicos que descrevam detalhadamente o processo de construção do protótipo de jogo educativo voltados à Educação Alimentar e Nutricional, será produzido um artigo metodológico como segundo produto desta dissertação.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- ANVISA. **Rotulagem nutricional frontal de alimentos embalados**. Brasília, DF: ANVISA, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 25062:2011**: software engineering: requirements and evaluation of software product quality (SQuaRE) - Common industry format (FCI) for usability testing reports. Rio de Janeiro: ABNT; 2011. Disponível em: <https://www.normas.com.br/autorizar/visualizacao-nbr/30823/identificar/visitant>. Acesso em: 08 nov. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA - ABESO. **Mapa da Obesidade**. São Paulo: ABESO, 2019. Disponível em: <https://abeso.org.br/mapa-da-besidade/>. Acesso em: 11 set. 2024.

ADRETTA, V. *et al.* Consumo de alimentos ultraprocessados e fatores associados em uma amostra de base escolar pública no Sul do Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, Caxias do Sul, v. 26, n. 4, p. 1477-1488, abr. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021264.04422019>; Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/aYGft6xQpPJ9ccQQ9P7NQNHn/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 24 mar. 2026.

ARAÚJO, R. T. *et al.* Caracterização e histórico das políticas públicas relacionadas à segurança alimentar e nutricional no Brasil. **Ensaio e Ciência**, [S.l.], v. 16, n. 4, p. 125-139, 2012. Disponível em: <https://ensaioseciencia.pgsscogna.com.br/ensaioeciencia/article/view/2783>. Acesso em: 24 mar. 2026.

BACKHOLER, K. *et al.* The impact of a tax on sugar-sweetened beverages. **Obesity Reviews**, [S.l.], v. 21, n. 4, e12990, 2020. DOI: 10.1111/obr.12990. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10270974/>. Acesso em: 27 mar. 2026.

BARANOWSKI, T. *et al.* Games for health for children– current status and needed research. **Games for Health Journal**, [s. l.], v. 5, n. 1, 2016. DOI: 10.1089/g4h.2015.0026. Disponível em: <https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/g4h.2015.0026>. Acesso em: 27 mar. 2026.

BARRA, D. C. C. *et al.* Métodos para desenvolvimento de aplicativos móveis em saúde: revisão integrativa da literatura. **Texto & Contexto- Enfermagem**. Florianópolis, v. 26, n. 4, p. 1-12, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/0104-07072017002260017>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/M3ZvQ3YrvbBb4p7n749JwLv/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 07 set. 2024.

BELIK, W.; DOMENE, S. M. A. Experiências de programas combinados de alimentação escolar e desenvolvimento local em São Paulo- Brasil.

Agroalimentaria, [s. l.], v. 18, n. 34, p. 57-72, jan/jun. 2012. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/1992/199222712005.pdf>.

Acesso em: 11 set. 2024.

BENDTSEN, M. *et al.* Effects of mobile health interventions on children's diet and physical activity. **International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity**, [s. l.], 2019. DOI: 10. 1186/s12966-019-0812-7

BENEVIDES, J. L. *et al.* Construção e validação de tecnologia educativa sobre cuidados com úlcera venosa. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo , v. 50, n. 2, p.309- 316, abr. 2016. DOI:

<http://dx.doi.org/10.1590/S0080-623420160000200018>. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/7dYWgGDrVNzx7pgqCRDqfGc/?lang=en>. .

Acesso em: 08 set. 2024.

BEZERRA, J. A. B. **Educação alimentar e nutricional**: articulação de saberes. Fortaleza: Edições UFC, 2018. 120 p. Disponível em:

https://alimentacaosaudavel.org.br/wp-content/uploads/2022/10/38.Educacao_alimentar_e_nutricional_articulacao_de_saberes.pdf. Acesso em: 23 mar. 2026

BICALHO, D.; LIMA, T. M. O Programa Nacional de Alimentação Escolar como garantia do direito à alimentação no período da pandemia da COVID-

19. **Demetra**, [s. l.], v. 15, e52076, 2020. DOI: 10.12957/demetra.2020.52076.

Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj/demetra/article/view/52076>.

Acesso em: 23 mar. 2026

BRASIL. **Lei nº 13.666 de 16 de março de 2018**. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir o tema transversal da educação alimentar e nutricional no currículo escolar. Brasília, Presidência da República, 2018a.

Disponível em:

https://www.planalt.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13666.htm.

Acesso em: 17 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação. **Lei n. 11.947, de 16 de junho de 2009**. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do programa dinheiro direto na escola aos alunos da educação básica. Brasil: FNDE, 2009.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei11947.htm.

Acesso em: 07 set. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. **Temas contemporâneos transversais na BNCC**: contexto histórico e pressupostos pedagógicos. Brasília, DF: MEC, 2019. Disponível em:

https://basenacionalcomum.mec.gov.br/imagens/implementacao/contextualizacao_temas_contemporaneos.pdf. Acesso em: 17 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Obesidade infantil afeta 3,1 milhões de crianças menores de 10 anos no Brasil**. 2022.

Disponível em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021/junho/obesidade-infantilafeta-3-1-milhoes-de-criancas-menores-de-10-anos-no-brasil>. Acesso em: 24 mar. 2026

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Guia alimentar para a população brasileira**. 2. ed., 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 156 p. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf. Acesso em: 06 set. 2024.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. **Marco de referência de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas**.

Brasília: Ministério de Desenvolvimento, 2012. Disponível em:

https://cfn.org.br/wp-content/uploads/2017/03/marco_EAN.pdf. Acesso em: 07 set. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Proteger e Promover a Saúde de Crianças e Adolescentes**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Marco de referência de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas.

Brasília, DF: MDS, 2012. Disponível em:

<https://alimentacaoescolar.org.br/acervo-de-referencia-de-educacao-alimentar-e-nutricional-para-as-politicas-publicas/>. Acesso em: 29 mar. 2026.

CÂMARA INTERMINISTERIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. **Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional** -

PLANSAN 2016-2019. Brasília, DF: MDSA, CAISAN, 2017. 73p. Disponível

em: https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/seguranca_alimentar/caisan/plansan_2016_19.pdf. Acesso em: 18 out. 2024.

CANTANHEDE, J.P. *et al.* Possíveis complicações que levam ao desenvolvimento da obesidade na população de baixa renda na cidade de Belém-PA. **Revista CPAQV- Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, [S.l.], v.13, n.1, p.2, 2020. DOI 10.26692/v13n1-8r.

CHUNG, S. T.; KRENEK, A.; MAGGE, S. N. Childhood Obesity and Cardiovascular Disease Risk. **Current Atherosclerosis Reports**, [s. l.], v. 25, n. 7, p. 405-415, Jul. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11883-023-01111-4>. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10230147/>. Acesso em: 06 set. 2025.

CLEMES, A. V. *et al.* Avaliação de um jogo educativo sobre hábitos alimentares saudáveis e higiene bucal. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GAMES E ENTRETENIMENTO DIGITAL, 17., 2018, Foz do Iguaçu. **Proceedings** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2018.p.1038-

1046. Disponível em:

<https://www.sbgames.org/sbgames2018/files/papers/EducacaoFull/188269.pdf>.

Acesso em: 19 out. 2024.

COSTA, A.; OLIVEIRA, A. Parental Feeding Practices and Children's Eating Behaviours: An Overview of Their Complex Relationship. **Healthcare (Basel)**, [s. l.], v. 11, n. 3, p. 400, Jan. 2023.

DOI: <https://doi.org/10.3390/healthcare11030400>. Disponível em:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9914567/>. Acesso em: 06 set. 2025.

CRUZ, L. **Legal Guide on school food and nutrition** -Legislating for a healthy school food environment. FAO Legal Guide No. 2. Rome, FAO, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021268.04672020>. Disponível em:

<https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/018d934f-2c17-4610-8504-59b4a6b6dc62/content>. Acesso em: 06 set. 2025.

DA SILVA, A. M. *et al.* Obesidade infantil e a importância das ações de saúde no contexto escolar. **Revista Brasileira de Nutrição Clínica**, [s. l.], v. 36, n. 4, p. 339-344, 2021.

DE CASTRO, M. A. V.; DE LIMA, G. C.; BELFORT, G. P. Educação alimentar e nutricional no combate à obesidade infantil: visões do Brasil e do mundo. **R. Assoc. bras. Nutr.**, [s. l.], v. 12, n. 2, p. 167-193, 2021. DOI:

<https://doi.org/10.47320/rasbran.2021.1891>. Disponível:

<https://www.rasbran.com.br/rasbran/article/view/1891/383>.

Acesso: 07 set. 2024.

DESMET, A. *et al.* A systematic review and meta-analysis of interventions for healthy eating using serious games. **Journal of Medical Internet Research**, [S. l.], v. 16, n. 3 e95, 2014. DOI: <https://doi.org/10.2196/jmir.3022>. Disponível em:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4403732/>. Acesso em: 28 mar. 2026.

DIAS, J. D. *et al.* Design e avaliação de um jogo educacional para promoção da saúde e combate à obesidade infantil. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GAMES E ENTRETENIMENTO DIGITAL, 14., 2015, Teresina. **Proceedings** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2015. p. 319-328.

Disponível em: <https://www.sbgames.org/sbgames2015/anaispdf/arteedesign-full/147011.pdf>

[147011.pdf](https://www.sbgames.org/sbgames2015/anaispdf/arteedesign-full/147011.pdf) Acesso em: 19 out. 2024.

FAGUNDES, A. A.; LIMA, M. F.; SANTOS, C. L. Jogo eletrônico como abordagem não-intrusiva e lúdica na disseminação de conhecimento em educação alimentar e nutricional infantil. **International Journal of Knowledge Engineering and Management**, Florianópolis, v. 5, n. 13, p.22- 41, nov. 2016/ fev. 2017. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/350971849_Jogo_eletronico_como_a_bordagem_nao_intrusiva_e_ludica_na_disseminacao_de_conhecimento_em_educacao_alimentar_e_nutricional_infantil. Acesso em: 12 set. 2024

FERREIRA, B. R. *et al.* Fatores associados à obesidade infantil: uma revisão de literatura. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, [s. l.], v. 25, p. 1-9, 2021. DOI: <https://doi.org/10.25248/REAC.e6955.2021>. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/cientifico/article/view/6955/4782>. Acesso em: 11 set. 2024.

FERREIRA, C. S. *et al.* Consumo de alimentos minimamente processados e ultraprocessados entre escolares das redes pública e privada. **Revista paulista de Pediatria**, [s. l.], v. 37, n. 2, p. 173-180, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1984-0462/2019;37;2;00010>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rpp/a/NtBmHjmqrtqFbxQWFvtwgtb/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 24 mar. 2026.

FERRARI, G. L. *et al.* Factors associated with objectively measured total sedentary time and screen time in children aged 9---11 years. **Journal Pediatrics**. (Rio J.), v. 95, n. 1, p. 94-105, Jan./Feb. 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2017.12.003>. Disponível em: <https://sciencedirect.com/science/article/pii/S002175571730428X?via%3Dihub>. Acesso em: 17 out. 2024

FIGMA. Figma: the collaborative interface design tool [s.d]. Disponível em: <https://www.figma.com/>. Acesso em: 14 maio 2026.

FOLLONG, B. M. *et al.* Nutrition across the curriculum: a scoping review exploring the integration of nutrition education within primary schools. **Nutrition Research Reviews**, [s. l.], v. 35, n. 2, p. 181-196, Dec. 2022. DOI: 10.1017/S0954422421000111. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/journals/nutrition-research-reviews/article/nutrition-across-the-curriculum-a-scoping-review-exploring-the-integration-of-nutrition-education-within-primary-schools/F2CDB7655A29919BD8CE8F570A6738A9>. Acesso em: 28 mar. 2026

FRANCISCO, M. M. *et al.* Tecnologias lúdicas para adolescentes utilizadas por profissionais de saúde: revisão integrativa. **Revista de Enfermagem da UFSM**, [s. l.], v. 10, p. 31, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5902/2179769237050>. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/37050/pdf>. Acesso em: 24 mar. 2026.

GBD 2021 ADULT BMI COLLABORATORS. Global, regional, and national prevalence of adult overweight and obesity, 1990-2021, with forecasts to 2050: a forecasting study for the Global Burden of Disease Study 2021. *The Lancet*, [S.l.], v. 405, n. 10481, p. 813-838, Mar. 2025. DOI: 10.1016/S0140-6736(25)00355-1. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673625003551#bib1>. Acesso em: 24 mar. 2026.

GUIMARÃES, M. C. da S; GAMA, A. M. A. Obesidade: fatores de risco e

estratégias de intervenção. **RevistaFT**, [S.l.], v. 29, n. 145, 2025. DOI: 10.69849/revistaft/fa10202505071542. Disponível em: <https://revistaft.com.br/obesidade-fatores-de-risco-e-estrategias-de-intervencao>. Acesso em: 24 mar. 2026

HASBANI, E. C. *et al.* How parents' feeding styles, attitudes, and multifactorial aspects are associated with feeding difficulties in children. **BMC Pediatrics**, [s. l.], v. 23, p. 543, Oct. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12887-023-04369-4>. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12887-023-04369-4#citeas>. Acesso em: 06 set. 2025.

HENRIQUES, P. *et al.* Ambiente alimentar do entorno de escolas públicas e privadas: oportunidade ou desafio para alimentação saudável? **Ciência & Saúde Coletiva**, [s. l.], v. 26, n. 08, p. 3135-3145, ago. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021268.04672020>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/nyx4MCYFPjZCnxqxXBvwhsG/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 24 mar. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE. **Pesquisa nacional de saúde do escolar (PENSE)**. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. 132 p. Disponível em: https://www.icict.fiocruz.br/sites/www.icit.fiocruz.br/files/PENSE_Saude%20Escolar%202015.pdf. Acesso em: 24 mar. 2026

INSTITUTE OF MEDICINE. Food and Nutrition Board. **Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids**. Washington: The National Academies Press, 2001.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 9241-210: ergonomics of human-system interaction – Part 210: Human-centred design for interactive systems**. Geneva: ISO, 2019. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/>. Acesso em: 24 mar 2026.

KROTH, D.C *et al* Programa Nacional de Alimentação Escolar: uma política pública saudável. **Ciência & Saúde Coletiva**, [s. l.], v. 25, n. 10, p. 4065-4076, 2020. DOI: 10.1590/1413-812320202510.31762018. disponível em: <https://scielo.br/j/csc/a/7VCwpwHHvPb8KxQYdqBb35M/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 12 set. 2024

LEITE, M. P.; VILARINHO, L. R. G. **Avaliação de jogos eletrônicos: construção e validação de instrumento para uso pedagógico**. Revista Meta: Avaliação, Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <https://revistas.cesgranrio.org.br/index.php/metaavaliacao/article/view/4622/pdf>. Acesso em: 09 abr. 2026

LEITE, S. S. *et al.* Construction and validation of educational content validation instrument in health. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília: v. 71, n.4, p.1635-1641, 2018. DOI: 10.1590/0034-7167-2017-0648. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/xs83trTCYB6bZvpccTgfk3w/?format=pdf&lang=pt>

pt. Acesso em: 09 abr. 2026

LEONEL, A.; MENASCHE, R. Comida, ato alimentar e outras reflexões consumidas. **Contextos da Alimentação – Revista de Comportamento, Cultura e Sociedade**, São Paulo, v. 5, n. 2, p. 3-13, jul. 2017. Disponível em: <https://www3.sp.senac.br/hotsites/blogs/revistacontextos/wp-content/uploads/2017/07/1.pdf> Acesso em: 08 set. 2024.

LIMA, G. R. **A merenda escolar como fator motivador da permanência do aluno em escolas públicas: casos retratados no Noroeste do Paraná**. 2018. 33 f. Monografia (Especialização em Educação, Métodos e Técnicas de Ensino) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2018. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/206441/1/merendaescolarpermanenciaaluno.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2026.

LIMA, V. M. B. **Autoria em hipermídia: o OOHDM**. Rio de Janeiro: UFRJ, 1994.

LIU, Z. *et al.* Effectiveness of a Multifaceted Intervention for Prevention of Obesity in Primary School Children in China: A Cluster Randomized Clinical Trial. **JAMA Pediatr.**, [s.l.] v. 176, n.1, p. e214375, 2022. DOI: 10.1001/jamapediatrics. 2021.4375. Disponível em: <https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2786020>. Acesso em: 09 abr. 2026.

MAGALHÃES, Q. V. B.; CAVALCANTE, J. L. P. Educação alimentar e nutricional como intervenção em hábitos alimentares saudáveis no ambiente escolar. **SANARE-Revista de Políticas Públicas**, Sobral, v. 18, n. 1, 2019. DOI: <https://doi.org/10.36925/sanare.v18i1.1306>. Disponível em: <https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/1306>. Acesso em: 24 mar. 2026.

MAIS, L. M. *et al.* Sociodemographic, anthropometric and behavioural risk factors for ultra-processed food consumption in a sample of 2-9-year-olds in Brazil. **Public Health Nutrition**, [s. l.], v. 21, n. 1, p. 77-86, Jan. 2018. DOI: 10.1017/S1368980017002452. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10260872/>. Acesso em: 17 out. 2024.

MEIRA, L.; BLIKSTEIN, P. **Ludicidade, jogos digitais e gamificação na aprendizagem**. Penso Editora, 2019. 190 p.

MENEZES, C. A.; VASCONCELOS, R. S. Distanciamento social, risco cardiometabólico e alteração psicossocial em crianças obesas durante a pandemia do COVID-19. **Saúde Coletiva** (Barueri), Barueri, v. 11, n. 65, p. 5870-5881, 2021. DOI: <https://doi.org/10.36489/saudecoletiva.2021v11i65p5870-5881>. Disponível em: <https://revistasaudecoletiva.com.br/index.php/saudecoletiva/article/view/1575/1803>. Acesso em 12 set. 2024.

MESQUITA, C. L. E. et al. Estratégias nutricionais na gestão da obesidade infantil: revisão integrativa das intervenções mais eficazes. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*. São Paulo, v. 10, p. 1484-1493, out. 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i10.16100. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/16100/8693>. Acesso em: 25 mar. 2026.

MOREIRA, M. L. **Montando um prato saudável**: atividade de educação alimentar e nutricional dos alunos do projeto nutrição. Política, planejamento e gestão em saúde. Ed. Atena. v.10, cap. 02, p. 6-9, 2020. DOI:10.22533/at.ed.9682022082.

MYERSON, M. Obesity in the United States: a public health perspective. *Journal of Clinical Lipidology*, [S. l.], v. 20, n.1, supl., p. 3-8, May. 2026. DOI: 10.1016/j.jacl.2025.05.013. Disponível em: [https://www.lipidjournal.com/article/S1933-2874\(25\)00303-4/fulltext](https://www.lipidjournal.com/article/S1933-2874(25)00303-4/fulltext). Acesso em 25 mar. 2026.

NAGALINGAM, V.; IBRAHIN, R. User Experience of Educational Games: A Review of the Elements. *Procedia Computer*, [s.l.], v. 72, p. 423-433, 2015. DOI: 10.1016/j.procs.2015.12.123. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187705091503584X?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=9e9dbc992e18589e. Acesso em: 09 abr. 2026.

NASS, E. M. A. et al. Peso corporal aos 12 e 24 meses de vida e sua relação com tipo de aleitamento: estudo de coorte. **Cogitare Enferm. (Online)**, [s. l.], v. 27, p.e80860-e80860, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cef/a/nP8wSz5nVQwGRxwPqvbBdMj/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 26 mar. 2026.

NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE. 2023. **Dietary Reference Intakes for Energy**. Washington, DC: The National Academies Press, 2023.

NEVES, S. C. et al. Os fatores de risco envolvidos na obesidade no adolescente: uma revisão integrativa. **Ciência & Saúde Coletiva**, [s. l.], v. 26, n. supl. 3, p. 4871-4884, 2021. DOI: 10.1590/1413-8123202112611.3.30552019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/YJBwJkN9H7Z8GbBKX5j7m8C/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 25 mar. 2026

NILSON, E. A. F. et al., Custos atribuíveis à obesidade no Sistema Único de Saúde. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 54, p. 1-10, 2020. DOI: 10.11606/s1518-8787.2020054002091. Disponível em: <https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/2020.v44/e32/pt>. Acesso em: 27 mar. 2026.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE - OMS. **Necessidades de energia e proteína: relato de uma junta de conselho de especialista**, FAO, WHO,

ONU. Tradução Adriana Favano. São Paulo: Roca, 1998. (OMS. Série de relatos técnicos; 724)

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **Alimentos e bebidas ultraprocessados na América Latina.** Washington, DC: OPAS, 2018.

Disponível em: <https://iris.paho.org/server/api/core/bitstreams/21aeb20-8be1-4440-8b1-4481b10e3a0d/content>. Acesso em: 27 mar. 2026.

PASQUALI, L. **Instrumentação psicológica: fundamentos e práticas.** Porto Alegre: Artmed, 2010. 560 p.

PEIXINHO, A. M. L. A trajetória do Programa Nacional de Alimentação Escolar no período de 2003-2010: relato do gestor nacional. **Ciência & Saúde Coletiva**, [s. l.], v. 18, n. 4, p. 909-916, Apr. 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232013000400002>.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csc/a/386B5JLGr4gtcm8FZytzQL/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 11 set. 2024.

PEREIRA, A. R.; OLIVEIRA, A. Dietary Interventions to Prevent Childhood Obesity: A Literature Review. **Nutrients**, [s. l.], v. 13, n. 10, p. 3447, Set. 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/nu13103447>. Disponível em:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8537925/>. Acesso em: 06 set. 2025.

PHELPS, N. *et al.* Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population- representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. **The Lancet**, [s.l.], v. 403, p.1027-1050, 2024. Disponível em:

<https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2823%2902750-2>. Acesso em: 10 abr. 2026.

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. Secretaria de Municipal de Planejamento e Gestão. **Observatório da Cidade de Porto Alegre (ObservaPOA).** Porto Alegre: Prefeitura de Porto Alegre, s.d. Disponível em: observaPOA. Acesso em: 1 jun. 2026

PRENSKY, M. **Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais.** São Paulo: SENAC São Paulo. 2012. 576 p.

RANGEL-S, M. L.; LAMEGO, G.; GOMES, A. L. C. Alimentação saudável: acesso à informação: via mapas de navegação na internet. **Physis Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 3, p. 919-939, 2012. DOI:

<https://doi.org/10.1590/S0103-73312012000300005>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/physis/a/Q6tNgBjMWcm3vB8txpbqLzC/?format=pdf&lang=pt> Acesso em: 08 set. 2024.

RAMIRES, A. T. C. *et al.* O impacto dos jogos educativos no desenvolvimento cognitivo e social de crianças na educação infantil. Cuadernos de Educación Y Desarrollo, [s. l.], v. 16, n. 10, p. 01-12, 2024. DOI: 10.55905/cuadv16n10-171. Disponível em:

<https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/6105/4358>. Acesso em: 24 mar. 2026.

RAMOS, D. K. *et al.* Jogos digitais, habilidades cognitivas e motivação: percepção das crianças no contexto escolar. *In: XVII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GAMES E ENTRETENIMENTO DIGITAL*, 17., 2018, Foz do Iguaçu. **Proceedings** [...], Foz do Iguaçu: Sociedade Brasileira de Computação, p. 1159-1165, Out. 2018. Disponível em: <https://www.sbgames.org/sbgames2018/files/papers/EducacaoFull/188319.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2024

RIBEIRO, A.S. *et al.* Impacto da obesidade infantil na saúde brasileira. *Revista Corpus Hippocraticum*, [s. l.], v. 1, n. 1, 2024. Disponível em: <https://revistas.unilago.edu.br/index.php/revista-medicina/article/view/1232/1026>. Acesso em: 26 mar. 2026.

ROCHA, F. S. *et al.* Uso de Apps para a promoção dos cuidados à saúde. Bahia: Open Journal Systems. *In: III SEMINÁRIO DE TECNOLOGIAS APLICADAS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE (STAES)*, 2017, p. 1-10. **Anais** [...] Bahia, 2017. p. 1-10. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/staes/article/view/3832>. Acesso em: 07 set. 2024.

ROSSI, A.; MOREIRA, E. A. M.; RAUEN, M. S. Determinantes do comportamento alimentar: uma revisão com enfoque na família. **Revista de Nutrição**, Campinas, v. 21, n. 6, p. 739-748, dez. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1415-52732008000600012>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rn/a/pWWHhNC8CCD7yT4pbxPvK3L/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 07 set. 2024

ROSSI, G. **Um método orientado a objetos para o projeto de aplicações hipermídia**. 1996. Tese (Doutorado em Informática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1996

SANINE, P.R. *et al.* Do preconizado à prática: oito anos de desafios para a saúde da criança em serviços de atenção primária no interior de São Paulo, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, [s. l.], v.34, n.6, jun. 2018. DOI: 10.1590/0102-311X00094417. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/Qpzxqy35qNhFz3QBMrgFWd/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 26 mar. 2026.

SANTOS, D. M. **A alimentação escolar como estratégia de Educação Alimentar e Nutricional**: uma revisão da literatura. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Nutrição) - Universidade Federal de Pernambuco, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/23871/1/SANTOS%2c%20Deborah%20Maria%20dos.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2026.

SANTOS, K. S. dos. *et al.* O reflexo da educação alimentar e nutricional escolar nas condutas alimentares dos alunos e seu impacto na saúde geral: uma

abordagem conjunta. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, [s. l.], v. 13, n. 5, p. 44-56, Mai. 2020. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/nutricao/reflexo-da-educacao>. Acesso em: 17 out. 2024.

SANTOS, M. F. S. R. *et al.* Obesidade infantil no Brasil: uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**, [s. l.], v. 12, n. 11, p. e59121143699, out. 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i11.43699. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/43699>. Acesso em: 24 mar. 2026.

SAVI, R. *et al.* Proposta de um Modelo de Avaliação de Jogos Educacionais. **RENOTE**, Porto Alegre, v. 8, n.3, 2010. DOI: 10.22456/1679-1916.18043. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/18043>. Acesso em: 9 abr. 2026.

SILVEIRA, C. L. W da.; HENN, R. L.; GONÇALVES, T. R. Alimentação saudável na infância: representações sociais de famílias e crianças em idade escolar. **Aletheia**, [s. l.], v.52, n. 2, p. 80-96, jul./dez. 2019. Disponível em: <https://pepsic.bvalud.org/pdf/aletheia/v52n2/v52n2a07.pdf>. Acesso em: 07 set. 2024.

SMITH, J. D.; FU, E.; KOBAYASHI, M. A. Prevention and Management of Childhood Obesity and Its Psychological and Health Comorbidities. **Annual Review of Clinical Psychology**, [s. l.], v. 16, n. 1, p. 351–378, May. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-100219-060201>. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7259820/>. Acesso em: 06 set. 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Avaliação nutricional da criança e do adolescente**: Manual de Orientação. 2. ed. atual. São Paulo: SBP, 2021. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22962e-ManAval_Nutricional-2Ed_Atualizada_SITE.pdf. Acesso em: 17 maio 2026.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **SBP atualiza recomendações sobre saúde de crianças e adolescentes na era digital**. 2020. Disponível em: <https://sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/nid/sbp-atualiza-recomendacoes-sobre-saude-de-criancas-e-adolescentes-na-era-digital/>. Acesso em: 17 out. 2024.

SWINBURN, B. *et al.* The global syndemic of obesity, undernutrition, and climate change. **The Lancet**, [s. l.], v. 393, n. 10173, p. 791-846, 2019. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)32822-8. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(18\)32822-8/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32822-8/fulltext). Acesso em: 27 mar. 2026.

TAILLIE, L. S. *et al.* Warning labels on food packages. **PLOS Medicine**, [s. l.], v. 17, n. 2, e1003015, 2020. DOI: 10.1371/journal.pmed.1003015. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003015>. Acesso em: 27 mar. 2026

THOMPSON, D. *et al.* Designing serious video games for health behavior

change. **American Journal of Preventive Medicine**, [s. l.], v. 45, n.1, p. 131-140, 2015. DOI: 10.1016/j.amepre.2013.03.003. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3440151/>. Acesso em: 28 mar. 2026.

UNESCO. **Education in a post-COVID world**: Nine ideas for public action. Paris: UNESCO, 2020. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373717>. Acesso em: 27 mar. 2026.

UNICEF. **The State of the World's Children 2019**: Children, Food and Nutrition. New York: UNICEF, 2019. Disponível em: <https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children-2019>. Acesso em: 27 mar. 2026.

UNICEF. **The State of the World's Children 2021**: On My Mind. New York: UNICEF, 2021. Disponível em: <https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2021>. Acesso em: 27 mar. 2026.

VAZ, D. S. S.; BENNEMANN, R. M. Comportamento alimentar e hábito alimentar: uma revisão. **Revista UNINGÁ Review**, [s. l.], v. 20, n. 1, p. 108-112, out./dez. 2014. Disponível em: <https://revista.uninga.br/uningareviews/article/view/1557>. Acesso em: 07 set. 2024.

VIEIRA, A. B.; OLIVEIRA, R. P. B de. **Lúdico no processo ensino/aprendizagem no 4º ano do ensino fundamental: relato de experiência**. 2020. 16 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura Plena em Pedagogia)- Centro de Educação, Núcleo de Educação a Distância/NED, Curso de Pedagogia - Polo Maceió, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021. Disponível em: <https://www.repositorio.ufal.br/bitstream/riufal/7712/1/Lúdico%20no%20processo%20ensino-aprendizagem%20no%204º%20ano%20do%20ensino%20fundamental%20-%20relato%20de%20experiência.pdf> . Acesso em: 24 mar. 2026.

WANGENHEIM, C. G. V.; PETRI, G.; BORGATTO, A. F. MEEGA+: A Model for the Evaluation of Educational Games for Computing Education (MEEGA+: Um Modelo para a Avaliação de Jogos Educacionais para o ensino de Computação). **Brazilian Journal of Computers in Education** (Revista Brasileira de Informática na Educação- RBIE), [s.l.], v. 27, n. 3, p. 52-81, 2019. DOI: 10.5753/RBIE.2019.27.03.52. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/338698435_MEEGA_Um_Modelo_para_a_Avaliacao_de_Jogos_Educacionais_para_o_ensino_de_Computacao. Acesso em: 09. Abr. 2026.

WORLD OBESITY FEDERATION. **Atlas Mundial da Obesidade 2025**. Londres: World Obesity Federation, 2025. Disponível em: <https://data.worldobesity.org/publications/PBO---Atlas-Mundial-da-Obesidade---WOF-2025-PT-BR.pdf>

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Fiscal policies for diet and prevention of noncommunicable diseases**. Geneva: WHO, 2017. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241511247>. Acesso em: 24 mar. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Report of the Commission on Ending Childhood Obesity**. Geneva: WHO, 2017. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241510066>. Acesso em: 24 mar. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Set of recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children**. Geneva: WHO, 2016. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241500210>. Acesso em: 24 mar. 2026.

ZAMBALDE, A. L. *et al.* Modelagem e implementação de uma aplicação hipermídia para rebanhos, utilizando OOHDM. **Proceedings of the 3rd SBI-Agro**. Foz do Iguaçu, Brazil, p. 115-119, 1999.

ZHANG, X. *et al.* Global prevalence of overweight obesity in children and adolescents: a systematic review and meta- analysis. **JAMA Pediatrics**, [s. l.], v. 178, n. 8, p.800-813, Aug. 2024. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2024.1576. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11165417/>. Acesso em: 24 mar. 2026.

APÊNDICE A

DECLARAÇÃO- ESCOLA

A Escola

Centro de recreação infantil a Colméia,
situada na AV Edgar Pires de Castro 9772, CNPJ
3111051/0001-75 concorda em participar da pesquisa, que tem objetivo de

elaborar um protótipo de aplicativo jogo de educação nutricional para crianças entre 6 a 11 anos, para estimular a alimentação saudável. Esta pesquisa está sendo realizada pelo Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), cujo o título do projeto: Desenvolvimento de jogos educativos de alimentação saudável para crianças em idade escolar sob responsabilidade da pesquisadora Leila Beltrami Moreira e Jaqueline Driemeyer C. Horvath.

A participação na pesquisa é totalmente voluntária, não está previsto nenhum tipo de pagamento pela participação da Escola. Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. Os resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a identificação dos participantes.

Este termo é assinado em duas vias, sendo uma para a escola participante e a outra para os pesquisadores.

Daniel S. B. Tenenbaum

Local: Porto Alegre, RS

Data: 18/11/2024

Centro de Recreação
Infantil a Colméia
CNPJ 3111051/0001-75

DECLARAÇÃO- ESCOLA

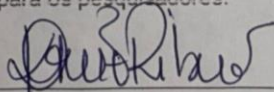
A Escola

E.E.M. Dr. Oscar Tollens,
situada na Vidal de Negreiros, 432, CNPJ
92941681/0001-00 concorda em participar da pesquisa, que tem objetivo de

elaborar um protótipo de aplicativo jogo de educação nutricional para crianças entre 6 a 11 anos, para estimular a alimentação saudável. Esta pesquisa está sendo realizada pelo Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), cujo o título do projeto: Desenvolvimento de jogos educativos de alimentação saudável para crianças em idade escolar sob responsabilidade da pesquisadora Leila Beltrami Moreira e Jaqueline Driemeyer C. Horvath.

A participação na pesquisa é totalmente voluntária, não está previsto nenhum tipo de pagamento pela participação da Escola. Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. Os resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a identificação dos participantes.

Este termo é assinado em duas vias, sendo uma para a escola participante e a outra para os pesquisadores.



Karen Fogassi Ribeiro
Supervisora Escolar
ID: 440372002

Local: Porto Alegre, RS

Data: 25/11/2024

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO
MÉDIO DR. OSCAR TOLLENS

Portaria CEED Nº 00161 de
11/05/98

APÊNDICE B

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
RESPONSÁVEIS

Nº do projeto na Dipe ou CAAE: 85860825.1.0000.5327

Título do Projeto: Desenvolvimento de jogos educativos de alimentação saudável para crianças em idade escolar

Nome do pesquisador responsável	Contato do pesquisador responsável
Leila Beltrami Moreira	(51) 991345040
Jaqueline Driemeyer C. Horvath	
Comitê de Ética	Contato do CEP- HCPA
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (CEP- HCPA)	E-mail: cep@hcpa.edu.br Telefone: (51) 33596246 Endereço: Av. Protásio Alves, 211- sala 5068, Portão 4 (5 andar do bloco C), Rio Branco- Porto Alegre/RS. Segunda a Sexta, das 08h às 17h

A criança pela qual você é responsável está sendo convidada a participar de uma pesquisa cujo objetivo é elaborar um protótipo de jogo de educação nutricional para crianças entre 6 a 11 anos, para estimular a alimentação saudável. Esta pesquisa está sendo realizada pelo Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Se você autorizar a participação na pesquisa, a criança ou adolescente terá acesso a um celular ou tablet no qual o aplicativo está instalado. Ele(a) jogará no aplicativo por cerca de 10 minutos e deverá responder a uma entrevista, onde será questionado a opinião da criança sobre o aplicativo.

Não são previstos riscos pela participação neste estudo. A criança apenas, poderá sentir-se desconfortável por não conhecer o jogo/entediado. Ou, ainda, desconfortável em ter que responder a entrevista. Caso isso ocorra, a entrevista será finalizada. Também não haverá benefício direto decorrente da participação da criança na pesquisa, mas auxiliará os pesquisadores a melhorarem o jogo, que poderá ter um impacto no auxílio da promoção da alimentação saudável.

A participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória, caso opte por desistir da participação e retirar sua autorização não haverá nenhum prejuízo ao atendimento que a pessoa recebe ou possa vir a receber na instituição.

Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela sua participação na pesquisa e você não terá nenhum custo.

Caso ocorra alguma intercorrência ou dano, resultante da participação na pesquisa, o participante receberá todo o atendimento necessário, sem nenhum custo pessoal.

Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. Os resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a identificação dos participantes, ou seja, o seu nome ou da pessoa pela qual você é responsável não aparecerá na publicação dos resultados.

Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com o pesquisador responsável ou com o CEP-HCPA.

Este termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante/ responsável e outra para os pesquisadores.

Nome do participante da pesquisa

Nome do responsável pelo participante

Assinatura do responsável pelo participante

Local: Porto Alegre, RS

Data: ____ / ____ / ____

Nome do pesquisador que aplicou o termo

Assinatura

Local: Porto Alegre, RS

Data: ____ / ____ / ____

APÊNDICE C

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ALUNOS

Nº do projeto na Dipe ou CAAE: 85860825.1.0000.5327

Título do Projeto: Desenvolvimento de jogos educativos de alimentação saudável para crianças em idade escolar

Nome do pesquisador responsável	Contato do pesquisador responsável
Leila Beltrami Moreira	(51) 991345040
Jaqueline Driemeyer C. Horvath	
Comitê de Ética	Contato do CEP- HCPA
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (CEP- HCPA)	E-mail: cep@hcpa.edu.br Telefone: (51) 33596246 Endereço: Av. Protásio Alves, 211- sala 5068, Portão 4 (5 andar do bloco C), Rio Branco- Porto Alegre/RS. Segunda a Sexta, das 08h às 17h

SOLICITAÇÃO VERBAL DE ASSENTIMENTO

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa: Desenvolvimento de aplicativo de jogos educativos de alimentação saudável para crianças em idade escolar.

Neste estudo, estamos criando um jogo que vai te ajudar a aprender sobre a alimentação saudável. Você vai jogar no celular ou tablet por alguns minutos e depois contar para a gente o que você achou do jogo. Para participar deste estudo, você poderá tirar qualquer dúvida e seu responsável deverá autorizar assinando o termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Caso seu responsável autorize a sua participação, mesmo assim você poderá negar, estando livre para participar ou não. Lembrando que você e seu responsável poderão deixar de participar a qualquer momento, sem problema algum.

Você gostaria de participar? Ao responder SIM, você iniciará o jogo e o questionário. O tempo médio é de até 10 minutos.

() Sim

() Não

Eu _____ data de nascimento ____ / ____ / ____
Concordo em participar deste estudo.

****Quando a pesquisa incluir a participação de crianças que tiverem dificuldades em assinar, apenas incluir o polegar direito neste campo. Neste caso um adulto poderá ajudar a completar esta declaração****

APÊNDICE D

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
PROFESSORES

Nº do projeto: 2024-0546

Título do Projeto: Desenvolvimento de jogos educativos de alimentação saudável para crianças em idade escolar

Nome do pesquisador responsável	Contato do pesquisador responsável
Leila Beltrami Moreira	(51) 991345040
Jaqueline Driemeyer C. Horvath	
Comitê de Ética	Contato do CEP- HCPA
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (CEP- HCPA)	E-mail: cep@hcpa.edu.br Telefone: (51) 33596246 Endereço: Av. Protásio Alves, 211- sala 5068, Portão 4 (5 andar do bloco C), Rio Branco- Porto Alegre/RS. Segunda a Sexta, das 08h às 17h

Você está sendo convidado(a) a participar voluntariamente da pesquisa “Desenvolvimento de aplicativo de jogos educativos de alimentação saudável para crianças em idade escolar”, vinculada ao Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

O objetivo deste estudo é avaliar a aplicabilidade e a percepção dos professores sobre um jogo educativo digital voltado à promoção da alimentação saudável em crianças.

Caso aceite participar, você responderá a um questionário, com duração de 5 a 10 minutos.

Não há riscos previstos, mas caso você se sinta desconfortável ao responder alguma pergunta, poderá interromper a participação a qualquer momento, sem prejuízo algum. Sua participação, contribuirá com a melhoria de ferramentas educativas para o ensino de hábitos alimentares saudáveis na infância.

Todas as informações coletadas serão tratadas com sigilo absoluto, nenhum participante será identificado na publicação da pesquisa. A participação é totalmente voluntária, não haverá qualquer custo ou pagamento pela participação. E caso de dúvida, você pode entrar em contato com a pesquisadora responsável ou com o comitê de Ética em Pesquisa do HPCA.

Declaro que li e compreendi as informações acima, tive a oportunidade de esclarecer dúvidas e aceito participar voluntariamente desta pesquisa.

Nome do participante da pesquisa

Assinatura do participante da pesquisa

Local: Porto Alegre, RS

Data: ____ / ____ / ____

Nome do pesquisador que aplicou o termo

Assinatura

Local: Porto Alegre, RS

Data: ____ / ____ / ____

APÊNDICE E

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) E AVALIAÇÃO PARA NUTRICIONISTAS

Seção 1 de 9:

Avaliação para nutricionistas: Jogo Educativo de Alimentação Saudável

O jogo educativo de alimentação saudável foi desenvolvido como parte do projeto de Pesquisa do Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), com base nas diretrizes do Guia Alimentar para a população Brasileira.

O principal objetivo é avaliar a usabilidade e aplicabilidade da ferramenta digital e lúdica voltada a promoção de hábitos alimentares saudáveis entre as crianças de 6 à 11 anos.

Sua opinião como nutricionista é fundamental para avaliar a qualidade do conteúdo e potencial educativo do jogo, contribuindo para o aperfeiçoamento da ferramenta.

Link para acesso ao jogo: <https://alimenta-kids.figma.site/>

***Indica uma pergunta obrigatória**

Seção 2 de 9:

Você está sendo convidado(a) a participar voluntariamente da pesquisa, caso esteja de acordo, consinta o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) a seguir:

1.Você tem interesse em contribuir com a pesquisa? *

☐ Sim, abrir o TCLE

Pular para a seção 3 (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE))

☐ Não tenho interesse

Seção 3 de 9: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Esclarecimento:

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa cujo objetivo é elaborar um protótipo de aplicativo jogo de educação nutricional para crianças entre 6 à 11 anos, para estimular a alimentação saudável.

Esta pesquisa está sendo realizada pelo Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Se você aceitar o convite, sua participação na pesquisa será como nutricionista e você terá acesso ao jogo por meio do link compartilhado no início da pesquisa.

A atividade consiste em explorar o protótipo por aproximadamente 10 minutos e logo após responder a um breve questionário avaliando seu ponto de vista sobre o aplicativo, incluindo usabilidade, relevância educativa e sugestões de melhoria.

Não há riscos previstos na participação neste estudo, pode haver apenas desconforto relacionado ao tempo dedicado ou ao uso do celular. Você poderá interromper sua participação a qualquer momento, sem qualquer prejuízo. Embora não exista benefício direto para você, sua colaboração contribuirá para aprimorar o aplicativo educativo, que poderá futuramente auxiliar no incentivo à alimentação saudável. A participação na pesquisa é totalmente voluntária, você pode recusar ou desistir a qualquer momento, sem qualquer prejuízo pessoal ou profissional. Não haverá custos nem qualquer tipo de pagamento referente à participação. As informações coletadas serão tratadas de forma confidencial. Os resultados serão divulgados de maneira agrupada e sem identificação dos participantes.

Em caso de dúvidas, você poderá entrar em contato com as pesquisadoras responsáveis Leila Beltrami Moreira e Jaqueline Driemeyer C. Horvath, ou com Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), pelo e-mail cep@hcpa.edu.br, telefone (51) 33596246 ou Av. Protásio Alves, 211 - Portão 4 - 5º andar do Bloco C - Rio Branco - Porto Alegre/RS, de segunda à sexta, das 8h às 17h.

Seção 4 de 9: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Consentimento, após esclarecimento:

Li o esclarecimento e compreendi as informações acima, estou de acordo em participar da pesquisa autorizando o uso de dados fornecidos.

Você consente em participar da pesquisa? *

☐ Eu consinto participar da pesquisa

☐ Não concordo

Seção 5 de 9: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Qual o seu email?*

Seu email é importante para validarmos o seu consentimento.

Seção 6 de 9: Identificação

Nome

Qual a sua idade?

Cidade e estado

Tempo de atuação como nutricionista

Área principal de atuação

☐ Clínica

☐ Saúde coletiva

☐ Escolar

☐ Hospitalar

☐ Outras

Seção 7 de 9: Avaliação do conteúdo

Na escala de 1 a 5:

Você considera que o conteúdo reflete as diretrizes do Guia Alimentar para a população Brasileira? *

1	2	3	4	5
				

Na escala de 1 a 5:

O jogo aborda adequadamente o tema “Importância do consumo de frutas e hortaliças”? *

1	2	3	4	5
				

Na escala de 1 a 5:

O jogo aborda adequadamente o tema: “Hidratação”? *

1	2	3	4	5
				

Na escala de 1 a 5:

O jogo aborda adequadamente o tema: “Identificação e redução de alimentos ultra processados”? *

1	2	3	4	5
				

Seção 8 de 9: Aplicabilidade

Você considera que o jogo pode ser inserido em atividades para auxiliar o ensino/ aprendizagem no ambiente escolar?*

- ☐ Sim
- ☐ Talvez (com adaptações)
- ☐ Não

Na escala de 1 a 5:

Você considera que o jogo pode influenciar positivamente os hábitos alimentares das crianças?*



Em sua opinião, o jogo representa uma ferramenta inovadora para a promoção de alimentação saudável?*

- ☐ Sim
- ☐ Não

Quais seriam os principais benefícios que você antevê ao usar este jogo? *

Quais desafios ou limitações você identifica para a implementação do jogo no ambiente escolar?*

APÊNDICE F

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) E AVALIAÇÃO PARA DESIGNERS

Seção 1 de 7:

Avaliação para designers: Jogo Educativo de Alimentação Saudável

O jogo educativo de alimentação saudável foi desenvolvido como parte do projeto de Pesquisa do Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), com base nas diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira.

O principal objetivo é avaliar a usabilidade e aplicabilidade da ferramenta digital e lúdica voltada a promoção de hábitos alimentares saudáveis entre crianças de 6 a 11 anos.

Sua opinião como designer é fundamental para avaliar o design e contribuir para o aperfeiçoamento da ferramenta.

Link para acesso ao jogo: <https://alimenta-kids.figma.site/>

***Indica uma pergunta obrigatória**

Seção 2 de 7:

Você está sendo convidado(a) a participar voluntariamente da pesquisa, caso esteja de acordo, consinta o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) a seguir:

1.Você tem interesse em contribuir com a pesquisa? *

☐

Sim, abrir o TCLE

Pular para a seção 3 (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE))

☐

Não tenho interesse

Seção 3 de 7: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Esclarecimento:

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa cujo objetivo é elaborar um protótipo de aplicativo jogo de educação nutricional para crianças entre 6 à 11 anos, para estimular a alimentação saudável.

Esta pesquisa está sendo realizada pelo Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Se você aceitar o convite, sua participação na pesquisa será como designer e você terá acesso ao jogo por meio do link compartilhado no início da pesquisa.

A atividade consiste em explorar o protótipo por aproximadamente 10 minutos e logo após responder a um breve questionário avaliando seu ponto de vista sobre o aplicativo, incluindo usabilidade, relevância educativa e sugestões de melhoria.

Não há riscos previstos na participação neste estudo, pode haver apenas desconforto relacionado ao tempo dedicado ou ao uso do celular. Você poderá interromper sua participação a qualquer momento, sem qualquer prejuízo. Embora não exista benefício direto para você, sua colaboração contribuirá para aprimorar o aplicativo educativo, que poderá futuramente auxiliar no incentivo à alimentação saudável. A participação na pesquisa é totalmente voluntária, você pode recusar ou desistir a qualquer momento, sem qualquer prejuízo pessoal ou profissional. Não haverá custos nem qualquer tipo de pagamento referente à participação. As informações coletadas serão tratadas de forma confidencial. Os resultados serão divulgados de maneira agrupada e sem identificação dos participantes.

Em caso de dúvidas, você poderá entrar em contato com as pesquisadoras responsáveis Leila Beltrami Moreira e Jaqueline Driemeyer C. Horvath, ou com Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), pelo e-mail cep@hcpa.edu.br, telefone (51) 33596246 ou Av. Protásio Alves, 211 - Portão 4 - 5º andar do Bloco C - Rio Branco - Porto Alegre/RS, de segunda à sexta, das 8h às 17h.

Seção 4 de 7: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Consentimento, após esclarecimento:

Li o esclarecimento e compreendi as informações acima, estou de acordo em participar da pesquisa autorizando o uso de dados fornecidos.

Você consente em participar da pesquisa? *

☐ Eu consinto participar da pesquisa

☐ Não concordo

Seção 5 de 7: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Qual o seu email?*

Seu email é importante para validarmos o seu consentimento.

Seção 6 de 7: Identificação

Nome

Qual a sua idade?

Cidade e estado

Tempo de atuação como designer

Seção 7 de 7: Usabilidade e designer

A interface do jogo é intuitiva e fácil de navegar? *

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Nem concordo nem discordo (neutro)
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo totalmente

O jogo apresenta recursos de acessibilidade (ex: legendas, contraste, áudio)? *

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Nem concordo nem discordo (neutro)
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo totalmente

Os elementos visuais e sonoros são envolventes e aumentaram a participação no jogo? *

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Nem concordo nem discordo (neutro)
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo totalmente

Tamanho e tipo de letra estão adequados? *

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Nem concordo nem discordo (neutro)
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo totalmente

As cores utilizadas nas imagens e textos estão adequadas? *

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Nem concordo nem discordo (neutro)
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo totalmente

O jogo funcionou de forma estável, sem travamentos ou erros? *

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Nem concordo nem discordo (neutro)
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo totalmente

O jogo contribuiu para a aprendizagem sobre a alimentação saudável? *

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Nem concordo nem discordo (neutro)
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo totalmente

Sugestões:

APÊNDICE G

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO ESCOLAR

Teste de usabilidade- avaliação da satisfação do escolar

	Discordo 	Não sei/ Indiferente 	Concordo 
Achei o jogo fácil de usar			
Eu me acostumei com o jogo rapidamente			
Apreendi com este jogo			
Eu gostaria de usar esses jogos para aprender mais sobre alimentação			
Eu convidaria meus amigos para usar o jogo			
Eu usaria esse jogo novamente			

O que você gostou?

O que você não gostou?

APÊNDICE H**AVALIAÇÃO PARA PROFESSORES**

Projeto de Pesquisa: Desenvolvimento de aplicativo de jogos educativos de alimentação saudável para crianças em idade escolar.

Nº do projeto: 2024-0546

Questionário para professores para avaliar a percepção, aplicabilidade e relevância pedagógica do jogo dentro do contexto escolar.

Parte 1- Perfil do respondente

1. Idade

- ☐ até 30 anos
☐ 31- 40 anos
☐ 41- 50 anos
☐ acima de 50 anos

2. Tempo de atuação na área da educação:

- ☐ até 5 anos
☐ 6- 10 anos
☐ 11- 20 anos
☐ mais de 20 anos

3. Nível que atua

- ☐ Educação Infantil
☐ Ensino Fundamental

4. Já trabalhou conteúdos sobre a alimentação saudável em sala de aula?

- ☐ Sim ☐ Não

5. Se sim, de que forma?

Parte 2. Percepção sobre o jogo

1. O jogo educativo apresenta conteúdos adequados à faixa etária das crianças?

- ☐ Sim ☐ Não

2. O aplicativo desperta interesse e curiosidade dos alunos?

- ☐ Sim ☐ Não

3. Caso não, porque?

4. Considera que este jogo pode ser utilizado como ferramenta de apoio à práticas pedagógicas?

- ☐ Sim ☐ Não

5. A linguagem visual e sonora do aplicativo é clara e atrativa?

- ☐ Sim ☐ Não

Parte 3- Avaliação Qualitativa

1. Quais aspectos do jogo você considera positivo?

2. Há algo que poderia ser aprimorado no aplicativo?

3. Gostaria de deixar alguma sugestão sobre o aplicativo ou sua aplicação na escola?

APÊNDICE I

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE
PORTO ALEGRE - HCPA

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DA EMENDA

Título da Pesquisa: Desenvolvimento de aplicativo de jogos educativos de alimentação saudável para crianças em idade escolar

Pesquisador: Leila Beltrami Moreira

Área Temática:

Versão: 7

CAAE: 85860825.1.0000.5327

Instituição Proponente: HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE

Patrocinador Principal: HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 8.130.109

Apresentação do Projeto:

As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e Benefícios" foram retiradas do arquivo do projeto e das Informações Básicas da Pesquisa "PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_2711968_E3", de 13/01/2026.

Introdução: A obesidade infantil é um problema de saúde pública crescente, impulsionado por fatores como consumo de alimentos ultra processados e o sedentarismo. **Objetivo:** Elaborar um protótipo de aplicativo de jogo de educação nutricional para crianças de 6 a 11 anos, para estimular a alimentação saudável.

Justificativa: Este estudo é essencial para identificar os conteúdos sobre alimentação saudável para serem incluídos no aplicativo; Identificar requisitos para o desenvolvimento do aplicativo; e avaliar a usabilidade do protótipo do aplicativo. **Metodologia:** O estudo será realizado em três etapas: Etapa 1- Definição dos conteúdos baseados no Guia Alimentar para a população Brasileira; Etapa 2- Desenvolvimento do protótipo em fases (modelagem, design de navegação, interface e implementação); Etapa 3- Avaliação do aplicativo com 48 crianças de escolas do município de Porto Alegre. O protótipo será avaliado quanto a aceitação e usabilidade, com resultados que podem vir a contribuir para

Endereço: Av. Protásio Alves, nº 211, Portão 4, Bloco C, 5º andar

Bairro Rio Branco

CEP: 90.410-000

UF: RS **Município** PORTO ALEGRE

Telefone (51)3359-6246

Fax: (51)3359-6246

E- cep@hcpa.edu.br

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA



Continuação do Parecer: 8.130.109

estratégias de educação alimentar no ambiente escolar.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário:

Elaborar um protótipo de aplicativo de jogo de educação nutricional para crianças de 6 a 11 anos, para estimular a alimentação saudável.

Objetivo Secundário:

- > Identificar conteúdos para o aplicativo (tipos de alimentos, necessidades nutricionais diárias, composição de refeições adequadas para o público infantil e orientar sobre os diferentes tipos de processamento dos alimentos).
- > Identificar requisitos para o desenvolvimento do aplicativo (criação de modelos) para concepção do protótipo.
- > Avaliar a usabilidade do protótipo do aplicativo

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos: Não são esperados riscos acarretados da participação no estudo, contudo caso a criança possa vir a achar o jogo monótono ou difícil e não queira finalizar o jogo, terá, então o direito a desistir. Assim, o único risco é de que a criança poderá sentir-se desconfortável por não conhecer o jogo, ou entediada. Ainda, a criança poderá se sentir desconfortável em ter que responder a uma breve entrevista (em média 10 minutos). Caso isso ocorra, a entrevista será finalizada.

Benefícios: Não haverá benefício direto decorrente da participação da criança na pesquisa, mas essa participação auxiliará os pesquisadores a melhorarem o jogo, que poderá ter um impacto no auxílio da promoção da alimentação saudável de forma geral.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Emenda E4 submetida na PB em 09/12/2025.

Endereço:	Av. Protásio Alves, nº 211, Portão 4, Bloco C, 5º andar		
Bairro	Rio Branco	CEP:	90.410-000
UF:	RS	Município	PORTO ALEGRE
Telefone	(51)3359-6246	Fax:	(51)3359-6246
E-	cep@hcpa.edu.br		

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA



Continuação do Parecer: 8.130.109

Justificativa:

A presente emenda destina-se a:

- 1) incluir validação de conteúdo do jogo por especialistas (nutricionistas);
- 2) Incluir validação de designer;

Alteração nos métodos:

Acrescentada a etapa IV (pág 14): Etapa IV: Validação de conteúdo por especialistas (nutricionistas) e de designe.

Acrescentado na página 16/17:

5.1.4 Etapa IV: Validação de conteúdo e design

Para validação de conteúdo e de design será seguida a metodologia descrita por Ecker e colaboradores (Ecker, Lorenz e Severo, 2024). Serão convidados cinco especialistas em nutrição e cinco designers, que receberão, por e-mail, o convite para responder ao questionário de avaliação no [Google Forms](#). Aceitando participar, serão direcionados ao TCLE e depois ao questionário do [Google Forms](#) e ao link do protótipo. As perguntas terão como opções de resposta: discordo totalmente, discordo, nem concordo nem discordo (neutro), concordo e concordo totalmente, em escala Likert. O instrumento também conterá com uma questão aberta para sugestões.

Os Aspectos Éticos foram complementados (pág.17):

. Os avaliadores de conteúdo e de design terão acesso ao TCLE por e-mail. Não haverá remuneração ou outro benefício direto aos avaliadores. O possível desconforto será o de dedicar cinco a 10min de seu tempo para responder ao questionário.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Foram Incluídos os Seguintes Documentos

Endereço:	Av. Protásio Alves, nº 211, Portão 4, Bloco C, 5º andar		
Bairro	Rio Branco	CEP:	90.410-000
UF:	RS	Município	PORTO ALEGRE
Telefone	(51)3359-6246	Fax:	(51)3359-6246
		E-	cep@hcpa.edu.br

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA



Continuação do Parecer: 8.130.109

Projeto de pesquisa versão 5.

TCLE e questionários para os especialistas e designers

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

As pendências emitidas para o projeto no parecer N.º 8.092.452] foram respondidas pelos pesquisadores, conforme carta de respostas adicionada em 13/01/2026. Não apresenta novas pendências.

Pendência Anterior

1. Esclarecer como os especialistas (nutricionistas e designer) serão identificados e selecionados.

Resposta dos Pesquisadores

Em atenção à pendência apresentada no parecer n.º 8.092.452, por meio desta carta, informo que os especialistas (nutricionistas e designers) que participarão da etapa de validação de conteúdo e interface do protótipo serão selecionados por amostragem de conveniência, em consonância com a metodologia desta etapa do estudo.

A identificação dos participantes ocorrerá por meio de contatos profissionais da equipe de pesquisa e redes acadêmicas de profissionais.

Todos os especialistas convidados receberão informações completas sobre os objetivos do estudo, riscos e benefícios e somente participarão após a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) específico para sua categoria (nutricionistas ou designers), já aprovado pelo CEP. " A informação foi adicionada ao projeto versão 6, no item 5.1.4 Etapa IV: Validação de conteúdo e design.

Pendência Atendida

Considerações Finais a critério do CEP:

Emenda e4 submetida na PB em 09/12/2025 aprovada

Endereço: Av. Protásio Alves, n.º 211, Portão 4, Bloco C, 5º andar
Bairro Rio Branco **CEP:** 90.410-000
UF: RS **Município** PORTO ALEGRE
Telefone (51)3359-6246 **Fax:** (51)3359-6246 **E-** cep@hcpa.edu.br

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA



Continuação do Parecer: 8.130.109

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_2711968_E3.pdf	13/01/2026 17:44:41		Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_Aplicativo_V6_jan_2026.pdf	13/01/2026 17:44:06	Leila Beltrami Moreira	Aceito
Outros	Resposta_Pendencia_Parecer8092452_E3.pdf	13/01/2026 17:41:11	Leila Beltrami Moreira	Aceito
Outros	TCLE_questionario_designers.pdf	09/12/2025 18:03:17	Leila Beltrami Moreira	Aceito
Outros	TCLE_questionario_nutricionistas.pdf	09/12/2025 18:02:15	Leila Beltrami Moreira	Aceito
Outros	carta_emenda_n4_assinado.pdf	09/12/2025 17:55:36	Leila Beltrami Moreira	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_Aplicativo_V5_dez_2025.pdf	09/12/2025 17:54:11	Leila Beltrami Moreira	Aceito
Outros	Question_professores.pdf	03/11/2025 12:20:28	Leila Beltrami Moreira	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_professores.pdf	03/11/2025 12:17:36	Leila Beltrami Moreira	Aceito
Outros	Projeto_Aplicativo_V4_nov_2025.pdf	03/11/2025 12:15:30	Leila Beltrami Moreira	Aceito
Outros	carta_emenda_n_2_assinado.pdf	03/11/2025 12:02:54	Leila Beltrami Moreira	Aceito
Outros	Resposta_PendenciaParecer7674054_a ssinado.pdf	28/06/2025 17:23:33	Leila Beltrami Moreira	Aceito
Outros	carta_emenda_n1.pdf	16/06/2025 23:10:17	Leila Beltrami Moreira	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	ProjetoAplicativoV3_16_junho_2025.pdf	16/06/2025 23:07:44	Leila Beltrami Moreira	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_Aplicativo_V2_10_02_2025.docx	10/02/2025 20:59:17	Jaqueline Driemeyer Correia Horvath	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa	TCLE_v2.docx	10/02/2025 20:58:57	Jaqueline Driemeyer Correia Horvath	Aceito

Endereço: Av. Protásio Alves, nº 211, Portão 4, Bloco C, 5º andar

Bairro Rio Branco

CEP: 90.410-000

UF: RS

Município

PORTO ALEGRE

Telefone (51)3359-6246

Fax: (51)3359-6246

E- cep@hcpa.edu.br

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA



Continuação do Parecer: 8.130.109

de Ausência	TCLE_v2.docx	10/02/2025 20:58:57	Jaqueline Driemeyer Correia Horvath	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_v2_LIMPO.docx	10/02/2025 20:58:38	Jaqueline Driemeyer Correia Horvath	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TALE_v2.docx	10/02/2025 20:58:25	Jaqueline Driemeyer Correia Horvath	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TALE_v2_LIMPO.docx	10/02/2025 20:58:10	Jaqueline Driemeyer Correia Horvath	Aceito
Outros	Resposta__Pendencia.pdf	10/02/2025 20:49:41	Jaqueline Driemeyer Correia Horvath	Aceito
Outros	Equipe_Pesquisa.docx	17/01/2025 14:32:15	Jaqueline Driemeyer Correia Horvath	Aceito
Folha de Rosto	Folha_de_Rosto.pdf	08/01/2025 11:30:28	Leila Beltrami Moreira	Aceito
Outros	QUESTIONARIO.docx	31/12/2024 11:20:31	Jaqueline Driemeyer Correia Horvath	Aceito
Outros	Declaracao_escola_Assinada.pdf	31/12/2024 11:19:48	Jaqueline Driemeyer Correia Horvath	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

PORTO ALEGRE, 22 de Janeiro de 2026

Assinado por:
Daisy Crispim Moreira
(Coordenador(a))

Endereço: Av. Protásio Alves, nº 211, Portão 4, Bloco C, 5º andar
Bairro Rio Branco **CEP:** 90.410-000
UF: RS **Município** PORTO ALEGRE
Telefone (51)3359-6246 **Fax:** (51)3359-6246 **E-** cep@hcpa.edu.br